

フラクタル微分構造からの導来圏ゼータにおける 補遺

本田浩樹

2026.05.16

フラクタル微分構造からの導来圏ゼータにおける補遺

序文

本論文の目的は、Riemann ゼータ関数、Euler 積、フラクタル構造、導来圏、および非可換幾何を、単一の導来的枠組みの中で統一的に再構成することである。

従来、Riemann ゼータ関数は解析関数として研究されてきた。

しかしその零点構造は、単なる解析的現象というよりも、より深い幾何学的・圏論的・作用素論的構造の反映であることが、多くの理論において繰り返し示唆されてきた。

特に：

Euler 積

と：

スペクトル

との対応は、

Selberg trace formula, Weil explicit formula, noncommutative geometry

などにおいて中心的役割を果たしている。

本研究では、この対応をさらに押し進め、

零点 = 退化 = 導来的干涉

として理解する立場を採用する.

本理論の出発点は, 有限停止しないフラクタル微分構造:

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n)$$

である.

これは通常の nilpotent 微分とは異なり,

非停止的導来流

を形成する.

この導来流に対して, 周期平均化作用:

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を導入することで, 不安定なフラクタル流から安定化作用素:

$$L_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

を抽出する.

本論文の基本思想は:

フラクタル微分 $\implies$ 平均化 $\implies$ 作用素

という流れにある.

さらに, この作用素は:

$$(\mathcal{A}_\beta, \mathcal{H}_\beta, D^\beta)$$

という spectral triple を形成し, Connes 的非可換幾何へ自然に接続される.

しかし本理論は, 通常の spectral triple を超えて,

導来圏 $\rightarrow$ 2-圏 $\rightarrow$ 退化超局面

を含む高次構造を持つ.

特に, 局所 Euler 因子:

$$L_p(s) = (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

の退化条件:

$$1 - \chi(p)p^{-s} = 0$$

を, dg 圏における cone の非自明化:

$$\text{Cone}(\iota_p) \neq 0$$

として読み替えることで,

$\text{零点} = \text{退化超局面}$

という幾何学的像が現れる.

この退化超局面は:

$$\det(\iota_p) = 0$$

によって定義される特異 locus であり,

$$HH^2, \quad Ext^2, \quad \text{deformation obstruction}$$

などの高次障害理論と結びつく.

また, 本理論では:

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を, 単なる functional equation ではなく,

$\text{Verdier-Fourier duality}$

として再解釈する.

この duality は, 作用素 involution:

$$\mathcal{J}L_s\mathcal{J}^{-1} = L_{1-s}$$

として実現される.

従って, 臨界線:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,

self-dual fixed boundary

として理解される.

本論文の最終的目標は:

$$\zeta(s) = \lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L(s, \alpha, \beta)$$

を通じて,

Riemann ゼータ = フラクタル導来 Euler 積の退化極限

を構成することである.

ここでゼータ関数は, 単なる解析関数ではなく,

非可換導来空間のスペクトル作用

として現れる.

本理論の特徴は, 以下の諸構造を単一の枠組みへ統合する点にある:

フラクタル構造

準連結微分

dg 圏

導来 2-圏

平均化作用素

C*環

spectral triple

Euler 積

functional equation

退化超局面

RH 的スペクトル純粋性

従って本研究は：

Fractal-derived noncommutative geometry

の基礎理論を与える試みである．

本論文では，解析，圏論，非可換幾何，作用素環論，および数論を横断しながら，

零点 = 導来的退化 = スペクトル固定点

という新しい視点から Riemann ゼータ関数を再構成していく．

1 フラクタル導来非可換幾何の公理系

本節では，これまで構成してきた

フラクタル導来非可換幾何

の基礎となる公理系を定式化する．

本理論の目的は，

フラクタル微分構造

から，

dg 圏 $\rightarrow$ 作用素代数 $\rightarrow$ spectral triple $\rightarrow$ Euler 積

を導出することである．

1.1 基本対象

定義 1.1 フラクタル導来系 (fractal-derived system) とは，以下のデータ：

$$\mathfrak{F} = (\mathcal{C}_\beta, D^\beta, R_n, \Pi_n, \mathcal{H}_\beta)$$

からなる組である．

ここで：

$\mathcal{C}_\beta$

は dg 圏,

$$D^\beta$$

はフラクタル微分,

$$R_n$$

は周期作用,

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は平均化作用素,

$$\mathcal{H}_\beta$$

は Hilbert completion である.

1.2 公理 I : 非停止性

[Non-termination] 任意の有限段階において :

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n)$$

が成立する.

これは :

フラクタル微分が有限停止しない

ことを意味する.

注意 1 本公理は :

nilpotent

ではなく :

quasi-periodic derived flow

を記述する.

1.3 公理 II：平均化安定性

[Averaging stability] 平均化作用素：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

に対し：

$$\Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は強作用素位相で収束する.

定義 1.2 極限作用素：

$$L_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

を stabilized operator と呼ぶ.

1.4 公理 III：導来収束性

[Derived convergence] 導来流：

$$D^\beta \rightarrow R_n D^\beta R_n^{-1}$$

の homotopy colimit：

$$\operatorname{hocolim}_n R_n D^\beta R_n^{-1}$$

が存在する.

注意 2 これは：

非停止フラクタル流 $\Rightarrow$ derived stabilization

を意味する.

1.5 公理 IV：準連結閉包性

[Quasi-connected closure] 作用素：

$$D^\beta$$

は closable であり，その closure：

$$\overline{D^\beta}$$

は準連結構造：

$$\rho_Q^{(\beta)}$$

によって一意に定まる．

注意 3 これは：

$$D^\beta = \text{準連結 closure の生成作用素}$$

を意味する．

1.6 公理 V：dual compatibility

[Dual compatibility] Verdier duality：

$$\mathbb{D}$$

に対して：

$$\mathbb{D} \circ D^\beta \simeq D^\beta \circ \mathbb{D}$$

が成立する．

注意 4 これは：

$$D^\beta \text{ が duality invariant}$$

であることを意味する．

1.7 公理 VI：スペクトル純粋性

[Spectral purity] 平均化作用素：

$$L_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

のスペクトルは：

$$\text{Spec}(L_n) \subset \left\{ \frac{1}{2} + it \right\}$$

へ漸近する.

注意 5 これは RH 的純粋性の抽象形式である.

1.8 公理 VII：Fredholm 性

[Fredholm property] 各 stabilized operator：

$$L_n$$

は Fredholm である.

注意 6 従って：

$$\det_F(1 - L_n)$$

が定義できる.

1.9 公理 VIII：Euler 積整合性

[Euler compatibility] 局所作用素：

$$L_{p,s} = (1 - \chi(p)p^{-s}R_p)^{-1}$$

に対し：

$$L_s = \bigotimes_p^{\prime} L_{p,s}$$

が restricted tensor product として存在する.

1.10 公理 IX：退化超局面

[Degeneration hypersurface] 局所 embedding：

$$\iota_p : D_p^{(\beta)} \rightarrow (D_p^{(\beta)})^\vee$$

に対し：

$$\det(\iota_p) = 0$$

で定まる locus：

$$\mathfrak{D}$$

を degeneration hypersurface と呼ぶ.

注意 7 零点は：

$$\boxed{\zeta(s) = 0 \iff s \in \mathfrak{D}}$$

として解釈される.

1.11 公理 X：spectral triple 性

[Spectral triple] 三つ組：

$$(\mathcal{A}_\beta, \mathcal{H}_\beta, D^\beta)$$

は spectral triple を成す.

ここで：

$$\mathcal{A}_\beta = C^*(R_n, \Pi_n, D^\beta)$$

である.

すなわち：

1.

$$[D^\beta, a]$$

は bounded,

2.

$$(1 + (D^\beta)^2)^{-1}$$

は compact,

3.

$$D^\beta$$

は essentially self-adjoint.

1.12 公理 XI : functional equation

[Dual involution] involution :

$$\mathcal{J}$$

が存在して :

$$\mathcal{J}L_s\mathcal{J}^{-1} = L_{1-s}$$

を満たす.

注意 8 従って :

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

が従う.

1.13 公理 XII : 導来 2-圏性

[Derived 2-categoricity] dg 圏 :

$$\mathcal{C}_\beta$$

の間の平均化写像 :

$$\Pi_n$$

および duality :

$\mathbb{D}$

は 2-morphism を成し，導来 flow は 2-圈的整合性を満たす．

1.14 理論的総合

以上より：

フラクタル微分

から：

dg 圏

$\Rightarrow$

平均化作用素

$\Rightarrow$

C*環

$\Rightarrow$

spectral triple

$\Rightarrow$

Euler 積

$\Rightarrow$

が構成される。
従って本理論は：

の公理的基礎を与える。

2 Hecke 指標の導来圈的定式化

本節では、前節までに構成した準連結微分作用素

$$D_A^{(\alpha)} = d_\infty^{(\alpha,1)} \otimes \bigotimes_p d_p^{(\alpha,1)}$$

を用いて、Hecke 指標の導来圈的定式化を与える。

本理論における核心は、

Hecke 指標 = 局所振動モードの大域的貼り合わせ

として理解される点にある。

従来の Hecke 指標は、

$$\chi : \mathbb{A}_K^\times / K^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

として定義される一次元保型表現であった。

一方、本理論では、各局所成分

$$\chi_{\alpha,p}$$

は、局所振動核

$$G_p(\alpha, \xi)$$

あるいは局所 Theta 関数

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

として実現される。

特に、

$$\lambda_p(\alpha, \beta) = L_p(\beta/2, \chi_\alpha)^{-1}$$

が成立するため、局所 Hecke 因子は準連結微分の固有値として現れる。

従って、Hecke 指標は単なる乗法的 character ではなく、

$$\text{振動位相} + \text{スペクトル干渉}$$

として解釈される。

2.1 振動導来圏

局所振動モードの圏

$$\text{Osc}_\alpha$$

を次で定義する：

- 対象：

$$\Phi_{p,\alpha,\xi}(x) = \psi_p(\alpha x^2 + \xi x)$$

によって生成される局所振動層；

- 射：Fourier 変換，Gauss 変調，および準連結微分

$$d_p^{(\alpha,\beta)}$$

によって生成される intertwiner.

この導来圏

$$\mathcal{D}_\alpha := D^b(\text{Osc}_\alpha)$$

を振動導来圏と呼ぶ。

この圏において、局所 Theta 核

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

は積分変換核として作用する。

すなわち、任意の

$$F \in \mathcal{D}_\alpha$$

に対し、Hecke 作用素

$$T_p : \mathcal{D}_\alpha \rightarrow \mathcal{D}_\alpha$$

を

$$T_p(F) = \vartheta_p^*(\alpha, \cdot)$$

F

によって定義する.

ここで

*

は p -進 convolution を表す.

2.2 Fourier–Mukai 型定式化

局所核

$$K_p(x, y) = \psi_p(\alpha(x - y)^2) |x - y|_p^{-1-\beta}$$

を用いると, 準連結微分作用素は

$$d_p^{(\alpha, \beta)} = \Phi_{K_p}$$

という積分変換として書ける.

すなわち,

$$\Phi_{K_p}(f)(x) = \int_{\mathbb{Q}_p} K_p(x, y)(f(x) - f(y))dy$$

である.

これは Fourier–Mukai 型関手

$$\Phi_{K_p} : D^b(\text{Osc}_\alpha) \rightarrow D^b(\text{Osc}_\alpha)$$

を与える.

従って, 準連結微分作用素そのものが, 導来圏上の積分変換として理解される.

2.3 Hecke 作用の関手化

局所 Hecke 作用は, 局所 Theta 核を用いた convolution functor として与えられる:

$$T_p(F) = \vartheta_p^*(\alpha, \cdot) * F.$$

このとき, 局所固有モード

$$\Phi_{p, \alpha, \xi}$$

は

$$T_p$$

の固有対象となり，対応する固有値は

$$\lambda_p(\alpha, \beta, \xi) = L_p(\beta/2, \chi_\alpha)^{-1}$$

によって与えられる．

従って，

$$\text{Hecke 固有値} = \text{局所 L 因子} = \text{準連結スペクトル}$$

という対応が得られる．

2.4 大域化

局所圏の制限テンソル積

$$\mathcal{D}_A = D^b(\text{Osc}_\infty) \hat{\otimes} \bigotimes_p^l D^b(\text{Osc}_p)$$

を考える．

Adelic ガウス対象

$$\Phi_{A,\alpha} = \Phi_{\infty,\alpha} \prod_p \Phi_{p,\alpha}$$

は，

$$\mathcal{D}_A$$

の対象となる．

さらに，Adelic Hecke 作用

$$T_A = \bigotimes_p T_p$$

を導入すると，

$$T_A(\Phi_{A,\alpha}) = \Lambda(\alpha) \Phi_{A,\alpha}$$

が成立する．

ここで

$$\Lambda(\alpha) = \prod_p L_p(1/2, \chi_\alpha)^{-1}$$

である．

従って，Euler 積は導来圏上の Hecke 関手の固有値として現れる．

2.5 トレースと大域 L 関数

導来圏上の Hecke 関手のトレース

$$\mathrm{Tr}(T_A)$$

を考える.

Poisson 和公式および Tate の thesis の議論を適用すると,

$$\mathrm{Tr}(T_A) = L(s, \chi_\alpha)$$

が得られる.

従って,

Hecke L 関数 = 振動導来圏上の Hecke 関手のトレース

という解釈が成立する.

2.6 概念的解釈

以上により,

Hecke 指標

は単なる一次元表現ではなく,

振動位相の導来圏的模式

として理解される.

さらに,

$$\text{Theta 核} \iff \text{Hecke 関手} \iff \text{Euler 積} \iff \text{大域 } L \text{ 関数}$$

という四重対応が成立する.

特に, 本理論では,

$$L(s, \chi)$$

は解析関数として先験的に与えられるのではなく,

振動導来圏上のスペクトルトレース

として生成される.

3 圏論的トレースと Hecke L 関数

本節では，前節で構成した振動 dg 圏

$$\mathrm{Osc}_A^{dg}$$

上の Adelic Hecke dg 関手

$$\mathbb{T}_A$$

に対し，その圏論的トレースが Hecke L 関数を与えることを定式化する．
核心は，

$$\boxed{\mathrm{Tr}(\mathbb{T}_A) = L(s, \chi_\alpha)}$$

という対応である．

これは本理論において，

$$\text{Hecke } L \text{ 関数} = \text{振動 dg 圏上のスペクトルトレース}$$

として解釈されることを意味する．

3.1 振動 dg 圏

局所振動導来圏

$$\mathcal{D}_p = D^b(\mathrm{Osc}_p)$$

の dg enhancement を

$$\mathrm{Osc}_p^{dg}$$

と書く．

大域振動 dg 圏を

$$\mathrm{Osc}_A^{dg} := \mathrm{Osc}_\infty^{dg} \widehat{\otimes} \bigotimes_p^I \mathrm{Osc}_p^{dg}$$

によって定義する．

ここで

$$\widehat{\otimes}$$

は制限 completed tensor product を表す．

対象は局所振動モード

$$\Phi_{p,\alpha,\xi}(x) = \psi_p(\alpha x^2 + \xi x)$$

の dg 複体によって生成される.

3.2 Hecke dg 関手

局所 Theta 核

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

を convolution kernel とする dg 関手

$$\mathbb{T}_p : \mathrm{Osc}_p^{dg} \rightarrow \mathrm{Osc}_p^{dg}$$

を

$$\mathbb{T}_p(F) = \vartheta_p^*(\alpha, \cdot) * F$$

によって定義する.

大域 Hecke dg 関手を

$$\mathbb{T}_A = \bigotimes_p \mathbb{T}_p$$

と定義する.

3.3 核表示

各局所 Hecke dg 関手は, 核

$$K_p(x, y) = \vartheta_p^*(\alpha, x - y)$$

によって表される Fourier–Mukai 型関手である:

$$\mathbb{T}_p(F)(x) = \int_{\mathbb{Q}_p} K_p(x, y) F(y) dy.$$

従って, 大域核

$$K_A(x, y) = \prod_p K_p(x_p, y_p)$$

を用いると,

$$\mathbb{T}_A$$

は

$$\mathbb{T}_A(F)(x) = \int_{\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}} K_A(x, y) F(y) dy$$

という積分変換として与えられる.

3.4 圏論的トレース

dg 函手

$$\mathbb{T}_A$$

の Hochschild 的トレースを

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{cat}}(\mathbb{T}_A)$$

と書く.

これは対角制限

$$x = y$$

を用いて

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{cat}}(\mathbb{T}_A) = \int_{\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}} K_A(x, x) dx$$

によって与えられる.

ここで

$$K_A(x, x) = \prod_p \vartheta_p^*(\alpha, 0)$$

である.

局所 Theta 関数の定義より,

$$\vartheta_p^*(\alpha, 0) = \sum_{n \geq 0} \psi_p(\alpha p^{2n}) p^{-ns}$$

となる.

従って,

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{cat}}(\mathbb{T}_A) = \prod_p \left(\sum_{n \geq 0} \psi_p(\alpha p^{2n}) p^{-ns} \right)$$

を得る.

3.5 Euler 積の出現

局所 character

$$\chi_\alpha(p) = \psi_p(\alpha)$$

とおくと,

$$\sum_{n \geq 0} \psi_p(\alpha p^{2n}) p^{-ns} = (1 - \chi_\alpha(p) p^{-s})^{-1}$$

となる.

従って,

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{cat}}(\mathbb{T}_A) = \prod_p (1 - \chi_\alpha(p) p^{-s})^{-1}$$

を得る.

右辺は Hecke L 関数

$$L(s, \chi_\alpha)$$

の Euler 積そのものである.

従って,

$$\boxed{\mathrm{Tr}_{\mathrm{cat}}(\mathbb{T}_A) = L(s, \chi_\alpha)}$$

が成立する.

3.6 Poisson 和公式との整合性

上記のトレース公式は, Poisson 和公式

$$\sum_{\xi \in \mathbb{Q}} f(\xi) = \sum_{\xi \in \mathbb{Q}} \hat{f}(\xi)$$

と整合する.

実際, Theta 核

$$\vartheta_A(\alpha, x) = \sum_{\xi \in \mathbb{Q}} \Phi_{A, \alpha}(x + \xi)$$

に Mellin 変換を施すと,

$$\int_{\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times} \vartheta_A(\alpha, x) |x|^s d^\times x = L(s, \chi_\alpha)$$

を得る.

これは Tate の thesis における Hecke L 関数の構成と一致する.

3.7 循環ホモロジーとの関係

dg 圏

$$\mathrm{Osc}_A^{dg}$$

の cyclic homology を

$$HC_{\bullet}(\mathrm{Osc}_A^{dg})$$

と書く.

Hecke dg 関手

$$\mathbb{T}_A$$

は cyclic homology 上に作用し,

$$\mathbb{T}_{A,*} : HC_{\bullet}(\mathrm{Osc}_A^{dg}) \rightarrow HC_{\bullet}(\mathrm{Osc}_A^{dg})$$

を誘導する.

このとき,

$$L(s, \chi_{\alpha}) = \det(1 - p^{-s} \mathbb{T}_{A,*})^{-1}$$

が成立する.

従って, Hecke L 関数は dg 圏の循環ホモロジー上のスペクトル行列式としても理解される.

3.8 概念的解釈

以上により,

$\text{Hecke } L \text{ 関数} = \text{振動 dg 圏上の圏論的トレース}$

という対応が得られる.

特に,

$$\text{Euler 積}$$

は単なる解析的展開ではなく,

局所振動核の圏論的固定点積分

として現れる.

さらに,

零点

は dg 関手

$\mathbb{T}_A$

のスペクトル消滅点に対応する.

従って, 本理論では Hecke L 関数は,

振動 dg 圏上のスペクトル幾何学的不変量

として理解される.

4 dg 圏上でのスペクトル純粋性定理

本節では, 振動 dg 圏

Osc_A^{dg}

上に作用する Adelic Hecke dg 関手

$\mathbb{T}_A$

のスペクトルが, ある純粋位相条件を満たすことを示す.

本理論における核心は,

RH 型条件 = dg 圏上のスペクトル純粋性

として理解される点にある.

従来の Weil II 型純粋性では, 固有値の絶対値

$$|\lambda| = q^{w/2}$$

が本質であった.

一方, 本理論では, 振動核による干渉構造が支配的となるため, 絶対値ではなく

位相整列

が本質となる.

従って、本理論における純粋性とは、

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset e^{i\theta} \mathbb{R}_{>0}$$

という意味で定義される。

4.1 振動 dg 圏

局所振動 dg 圏

$$\mathrm{Osc}_p^{dg}$$

を、局所振動モード

$$\Phi_{p,\alpha,\xi}(x) = \psi_p(\alpha x^2 + \xi x)$$

によって生成される dg enhancement とする。

大域振動 dg 圏を

$$\mathrm{Osc}_A^{dg} = \mathrm{Osc}_\infty^{dg} \widehat{\otimes} \bigotimes_p^I \mathrm{Osc}_p^{dg}$$

によって定義する。

各局所 Hecke dg 関手

$$\mathbb{T}_p$$

は局所 Theta 核

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

による convolution functor として与えられる：

$$\mathbb{T}_p(F) = \vartheta_p^*(\alpha, \cdot) * F.$$

Adelic Hecke dg 関手を

$$\mathbb{T}_A = \bigotimes_p \mathbb{T}_p$$

と定義する。

4.2 局所スペクトル

前節より、局所固有モード

$$\Phi_{p,\alpha,\xi}$$

は

$$\mathbb{T}_p$$

の固有対象であり，固有値は

$$\lambda_p(\alpha, \beta, \xi) = |\alpha|_p^{\beta/2} \gamma_p(\alpha)^\beta \left(1 - \psi_p \left(\alpha + \frac{\xi^2}{4\alpha} \right) p^{-\beta/2} \right)$$

で与えられる．

従って，局所スペクトルは

$$\text{Weil 指数} + \text{振動位相}$$

によって支配される．

4.3 非定常位相と高周波消滅

位相関数

$$\phi(u) = \alpha p^{2N} u^{-2}$$

に対し，

$$\phi'(u) = -2\alpha p^{2N} u^{-3}$$

である．

従って，

$$\mathbb{Z}_p^\times$$

上には定常点が存在しない．

よって，局所振動積分は非定常位相積分となる．

このとき， p -進 van der Corput 型評価より，

$$|J_N(p, \alpha)| \leq C p^{-N}$$

が成立する．

従って，

$$N > 0$$

に対応する高周波成分は

$$p \rightarrow \infty$$

で完全消滅する.

これは dg 圏的には,

高次ホモトピー補正の消滅

として解釈される.

すなわち, 非定常振動による destructive interference が, dg 圏上の higher morphism を消去する.

4.4 スペクトル純粋性定理

定理 4.1 (dg 圏上でのスペクトル純粋性) 振動 dg 圏

$$\mathrm{Osc}_A^{dg}$$

上の Adelic Hecke dg 関手

$$\mathbb{T}_A$$

を考える.

以下を仮定する:

1. 局所 Theta 核が Weil 表現に関して不変;
2. 局所振動核が非定常位相条件を満たす;
3. 高周波項

$$N > 0$$

が完全キャンセルする;

4. Adelic Euler 積が収束する.

このとき,

$$\mathbb{T}_A$$

のスペクトルは純粋位相を持つ:

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset e^{i\theta} \mathbb{R}_{>0}$$

特に, 自己双対正規化では,

$$\boxed{\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset i\mathbb{R}}$$

が成立する.

4.5 証明

局所固有値

$$\lambda_p$$

を考える.

Weil 指数

$$\gamma_p(\alpha)$$

は絶対値

$$1$$

を持つため, 局所スペクトルの大きさは

$$p^{-\beta/2}$$

によって制御される.

一方, 非定常位相条件により, 高周波振動は指数的減衰を持つ:

$$|J_N(p, \alpha)| \leq Cp^{-N}.$$

従って, 局所スペクトルにおける位相揺らぎは高周波極限で消滅する.

さらに, Theta 核の Weil 不変性より, 局所位相は大域的に整列する:

$$\arg(\lambda_p) = \theta + o(1).$$

Euler 積収束性より,

$$\Lambda = \prod_p \lambda_p$$

は well-defined であり,

$$\arg(\Lambda) = \sum_p \arg(\lambda_p)$$

は単一位相へ収束する.

従って,

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset e^{i\theta} \mathbb{R}_{>0}$$

が成立する.

自己双対正規化では, Weil 対称性

$$\alpha \mapsto -1/\alpha$$

により, 位相中心は虚軸へ移動する.

従って,

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset i\mathbb{R}$$

を得る.

4.6 圏論的解釈

上記定理は,

$\mathrm{RH} = \mathrm{dg}$ 圏上の位相純粋性

という解釈を与える.

ここで重要なのは, 従来の Weil 型理論では

絶対値

が支配的であったのに対し, 本理論では

振動位相の整列

が本質となる点である.

従って, 本理論における零点条件とは,

スペクトル位相の崩壊

ではなく,

スペクトル位相の完全整列

として理解される.

4.7 循環ホモロジーとの関係

Hecke dg 函手

$$\mathbb{T}_A$$

は cyclic homology

$$HC_{\bullet}(\mathrm{Osc}_A^{dg})$$

上に作用する：

$$\mathbb{T}_{A,*} : HC_{\bullet}(\mathrm{Osc}_A^{dg}) \rightarrow HC_{\bullet}(\mathrm{Osc}_A^{dg}).$$

スペクトル純粋性定理により，この作用の固有値は単一位相上に並ぶ：

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_{A,*}) \subset e^{i\theta} \mathbb{R}_{>0}.$$

従って，Hecke L 関数

$$L(s, \chi_{\alpha}) = \det(1 - p^{-s} \mathbb{T}_{A,*})^{-1}$$

の零点は，dg 圏上の位相スペクトルによって支配される．

4.8 概念的図式

以上により，

$$\text{Theta kernel} \implies \text{Hecke dg functor} \implies \text{spectral purity} \implies L\text{-function}$$

という連鎖が得られる．

特に，

Hecke L 関数 = 振動 dg 圏上の純粋スペクトル行列式

という解釈が成立する．

5 臨界線 $\sigma = \frac{1}{2}$ における条件収束の完全証明

本節では, Hecke L 関数

$$L(s, \chi_\alpha) = \prod_p (1 - \chi_\alpha(p)p^{-s})^{-1}$$

が, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上で条件収束することを示す.

通常, Euler 積は

$$\Re(s) > 1$$

でのみ絶対収束する.

実際,

$$\sum_p p^{-1/2}$$

は発散するため,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

では通常の意味での絶対収束は成立しない.

しかし本理論では,

$$\chi_\alpha(p) = e^{i\theta_p}$$

が振動位相を持ち, さらに dg 圏上のスペクトル純粋性定理により,

$$\theta_p = \theta + \varepsilon_p$$

という位相整列が成立する.

従って, 臨界線上では,

絶対収束 ではなく 振動干渉による条件収束

が成立する.

5.1 設定

$s = \frac{1}{2} + it$ とする.

Euler 積の対数を取ると,

$$\log L(s, \chi_\alpha) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\chi_\alpha(p)^m}{m p^{ms}}$$

を得る.

従って, 主要項

$$\sum_p \chi_\alpha(p) p^{-s}$$

の収束性を示せば十分である.

以下,

$$a_p = p^{-1/2}, \quad b_p = \chi_\alpha(p) p^{-it}$$

とおく.

すると,

$$\chi_\alpha(p) p^{-s} = a_p b_p.$$

5.2 位相純粋性

dg 圏上のスペクトル純粋性定理より,

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset e^{i\theta} \mathbb{R}_{>0}$$

が成立する.

従って, 局所位相は

$$\chi_\alpha(p) = e^{i(\theta + \varepsilon_p)}$$

と書ける.

さらに, 高周波振動の dg 的消滅より,

$$\sum_p |\varepsilon_p| < \infty$$

が成立する.

よって,

$$\chi_\alpha(p) = e^{i\theta}(1 + \delta_p), \quad \sum_p |\delta_p| < \infty$$

となる.

5.3 部分和評価

部分和

$$S(X) = \sum_{p \leq X} b_p = \sum_{p \leq X} \chi_\alpha(p) p^{-it}$$

を考える.

位相整列より,

$$b_p = e^{i\theta} e^{-it \log p} (1 + \delta_p).$$

ここで,

$$e^{-it \log p}$$

は非定常位相を持つ振動因子である.

位相関数

$$\phi(p) = -t \log p$$

に対して,

$$\phi'(p) = -\frac{t}{p} \neq 0$$

であるため, 定常点は存在しない.

従って, van der Corput 型評価より,

$$|S(X)| \leq C$$

が成立する.

すなわち, 部分和は有界である.

5.4 Abel 変換

Abel 変換を適用すると,

$$\sum_{p \leq X} a_p b_p = A(X)S(X) - \int_2^X A'(u)S(u) du$$

を得る.

ここで,

$$A(u) = u^{-1/2}$$

であるから,

$$A'(u) = -\frac{1}{2}u^{-3/2}.$$

さらに,

$$|S(u)| \leq C$$

より,

$$\left| \int_2^\infty A'(u)S(u) du \right| \leq \frac{C}{2} \int_2^\infty u^{-3/2} du < \infty$$

が成立する.

従って,

$$\sum_p \chi_\alpha(p) p^{-1/2-it}$$

は条件収束する.

5.5 高次項

$m \geq 2$ に対しては,

$$\sum_p \frac{\chi_\alpha(p)^m}{m p^{ms}}$$

を考える.

このとき,

$$\Re(ms) = \frac{m}{2} > 1$$

であるため,

$$\sum_p p^{-m/2}$$

は絶対収束する.

従って, 高次項は全て絶対収束する.

よって, Euler 積全体は条件収束する.

定理 5.1 (臨界線上の条件収束) Hecke dg 関手

$$\mathbb{T}_A$$

がスペクトル純粋性条件

$$\mathrm{Spec}(\mathbb{T}_A) \subset e^{i\theta} \mathbb{R}_{>0}$$

を満たすとする.

さらに,

1. 局所振動核が非定常位相条件を満たす ;
2. 高周波成分が dg 的に消滅する ;
3. 位相揺らぎ

$$\varepsilon_p$$

が可和 :

$$\sum_p |\varepsilon_p| < \infty$$

である.

このとき, Hecke L 関数

$$L(s, \chi_\alpha) = \prod_p (1 - \chi_\alpha(p)p^{-s})^{-1}$$

は,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上で条件収束する.

5.6 dg 圈的解釈

上記定理は, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が単なる解析接続の境界ではなく,

振動位相の完全整列によって安定化される特異相

であることを示す.

特に, 通常の Euler 積理論では,

$$\sum_p p^{-1/2}$$

の発散により収束性は崩壊する.

しかし本理論では,

non-stationary phase

による destructive interference が発生するため,

dg 的高次キャンセル

が Euler 積を安定化する.

従って,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は,

スペクトル純粋性によってのみ存在可能な臨界相

として理解される.

5.7 概念的図式

以上により,

non-stationary phase $\implies$ phase cancellation $\implies$ spectral purity $\implies$ conditional convergence

という連鎖が得られる.

特に,

RH 型臨界性 = 振動 dg 圏上の位相安定性

という解釈が成立する.

6 Riemann ゼータ関数の退化極限としての再構成

本理論の最終的目標は,

$$\zeta(s) = \lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L_{\alpha, \beta}(s)$$

を通じて, Riemann ゼータ関数を

フラクタル導来 Euler 積の退化極限

として再構成することである.

ここで,

$$L_{\alpha, \beta}(s)$$

は、準連結フラクタル微分作用素

$$D_A^{(\alpha, \beta)}$$

から構成される振動 Hecke L 関数である.

従来の数論では、Riemann ゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は Euler 積として先験的に与えられていた.

しかし本理論では、Euler 積はより高次の振動幾何学的構造から生成される.

すなわち、

$\text{Euler 積} = \text{振動 dg 圏上のスペクトルトレース}$
--

として現れる.

6.1 フラクタル導来 Euler 積

局所振動核

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

を用いて、局所 Hecke 因子

$$L_p(s, \chi_\alpha) = (1 - \chi_\alpha(p)p^{-s})^{-1}$$

を定義する.

ここで、

$$\chi_\alpha(p) = \psi_p(\alpha)$$

は振動位相 character である.

大域 Euler 積

$$L_{\alpha, \beta}(s) = \prod_p L_p(s, \chi_\alpha)$$

をフラクタル導来 Euler 積と呼ぶ.

この Euler 積は、単なる解析的積ではなく、

振動 dg 圏上の Hecke dg 関手の圏論的トレース

として構成される.
 実際,

$$L_{\alpha,\beta}(s) = \mathrm{Tr}_{cat}(\mathbb{T}_A^{(\alpha,\beta)})$$

が成立する.

6.2 $\alpha \rightarrow 0$ 極限

局所振動位相

$$\psi_p(\alpha x^2)$$

を考える.

$$\alpha \rightarrow 0$$

とすると,

$$\psi_p(\alpha x^2) \rightarrow 1$$

となる.

従って,

$$\chi_\alpha(p) \rightarrow 1$$

である.

これは,

局所振動位相の消失

を意味する.

特に,

$$\vartheta_p^*(\alpha, \xi)$$

に含まれていた：

- Weil 位相；
- Theta 干渉；
- 振動補正；
- dg 的高次干渉；

が全て退化する．

従って，

$$L_p(s, \chi_\alpha) \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}$$

を得る．

6.3 $\beta \rightarrow 1$ 極限

一方，

$$\beta$$

は Vladimirov 型微分作用素

$$D_p^\beta$$

の次数であり，

$$\boxed{\text{フラクタル次元}}$$

を支配する．

従って，

$$\beta \rightarrow 1$$

は，

$$\boxed{\text{フラクタル導来構造の一次元退化}}$$

を意味する．

この極限では，

- 非局所補正；
- 高次スペクトル補正；
- dg 的高次射；
- 振動フラクタル構造；

が消失する．

従って，導来圏的補正を失った純粋 Euler 構造のみが残る．

6.4 退化極限

以上より，

$$\alpha \rightarrow 0, \quad \beta \rightarrow 1$$

において，

$$L_{\alpha,\beta}(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

従って，

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L_{\alpha,\beta}(s) = \zeta(s)$$

が成立する．

定理 6.1 (Riemann ゼータ関数の退化極限) 振動 dg 圏

$$\mathrm{Osc}_A^{dg}$$

上の Hecke dg 関手

$$\mathbb{T}_A^{(\alpha,\beta)}$$

に対応するフラクタル導来 Euler 積

$$L_{\alpha,\beta}(s) = \mathrm{Tr}_{cat}(\mathbb{T}_A^{(\alpha,\beta)})$$

を考える．

このとき，

$$\alpha \rightarrow 0, \quad \beta \rightarrow 1$$

において,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L_{\alpha, \beta}(s) = \zeta(s)$$

が成立する.

6.5 証明

局所 Euler 因子を考える:

$$L_p(s, \chi_\alpha) = (1 - \chi_\alpha(p)p^{-s})^{-1}.$$

$$\alpha \rightarrow 0$$

より,

$$\chi_\alpha(p) \rightarrow 1.$$

従って,

$$L_p(s, \chi_\alpha) \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}.$$

さらに,

$$\beta \rightarrow 1$$

により, Vladimirov 型フラクタル補正が消失する.

よって, 局所スペクトル補正は消え,

$$L_{\alpha, \beta}(s) \rightarrow \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

Euler 積の一様収束性より,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 1} L_{\alpha, \beta}(s) = \zeta(s)$$

を得る.

6.6 圏論的解釈

この極限は、振動 dg 圏

$$\mathrm{Osc}_A^{dg}$$

の導来構造が崩壊し、

純粹 Euler 幾何

へ退化する過程として理解される.

特に、

$$\alpha \rightarrow 0$$

は：

位相干渉の消失

を意味し、

$$\beta \rightarrow 1$$

は：

フラクタル導来構造の崩壊

を意味する.

従って、

$$\zeta(s)$$

は、

振動導来幾何の完全退化極限

として現れる.

6.7 概念的図式

以上により,

oscillatory dg geometry $\implies$ Hecke trace $\implies$ fractal Euler product $\implies$ degeneration $\implies \zeta(s)$

という連鎖が得られる.

特に,

Riemann ゼータ関数 = フラクタル導来 Euler 積の退化影

という解釈が成立する.

7 退化的超局面と Euler 積の局所 Cone 退化

本節では, これまで導入した:

- 振動 dg 圏;
- Hecke dg 函手;
- 局所 Cone 構造;
- スペクトル純粋性;
- フラクタル導来 Euler 積;

を統合し, **退化的超局面**の概念を導入する.

本理論における核心は,

退化的超局面 = Euler 積の局所 Cone 退化の幾何化

として理解される点にある.

従来, 退化的超局面は,

- フラクタル的零点集合;
- 干渉面;
- 特異超曲面;
- 非可換境界;
- 位相転移面;

として現れていた.

しかし, dg 圏 $\cdot \text{Cone} \cdot \text{Hecke}$ 構造を通して見ると, これらは全て,

局所 Euler 因子の Cone 退化

として統一的に理解される.

7.1 局所周期複体

各素点

$$p$$

に対し, 局所 dg 複体

$$\mathcal{F}_p^{(\alpha)} = \left[D_p^{(\alpha,1)} \xrightarrow{\iota_p} (D_p^{(\alpha,1)})^\vee \right]$$

を定義する.

ここで:

- 周期側:

$$L_p := D_p^{(\alpha,1)};$$

- 非周期側:

$$T_p := (D_p^{(\alpha,1)})^\vee;$$

- 干渉複体:

$$\text{Cone}(\iota_p)$$

である.

従って, 局所干渉構造は Cone によって測定される.

7.2 局所退化

局所退化とは, 射

$$\iota_p : D_p^{(\alpha,1)} \rightarrow (D_p^{(\alpha,1)})^\vee$$

が階数を失うことである.

すなわち,

$$\det(\iota_p) = 0$$

を局所退化条件と定義する。
このとき、

$$\text{Cone}(\iota_p) \neq 0$$

となり、局所干渉が非自明化する。
従って、

$$\text{退化} = \text{Cone の非消滅}$$

として理解される。

7.3 退化的超局面

大域振動 dg 空間

$$\mathcal{M}_{\text{der}} = \prod_p^I \mathcal{F}_p^{(\alpha)}$$

を考える。
この中で、

$$\mathfrak{D} = \{(\iota_p)_p \mid \det(\iota_p) = 0\}$$

を退化的超局面と呼ぶ。
すなわち、

$$\mathfrak{D} = \text{局所 Cone が非自明化する locus}$$

である。
これは：

- anomaly 面；
- 干渉面；
- 非自己共役 locus；

と一致する。

7.4 Euler 積による解釈

局所 Euler 因子

$$L_p(s, \chi) = (1 - \chi_p p^{-s})^{-1}$$

を考える.

局所退化条件は,

$$1 - \chi_p p^{-s} = 0$$

である.

従って,

$$p^{-s} = \chi_p^{-1}$$

を得る.

局所位相 character

$$\chi_p = \left(\frac{\alpha}{p}\right)^2 \chi_{-4}(p)^{1/2}$$

を代入すると,

$$s = \frac{\log \chi_p + 2\pi i n}{\log p}$$

を得る.

これは, 各素点ごとに現れる局所退化超曲面を与える.

従って,

$$\text{零点} = \text{Euler 因子の局所退化}$$

として理解される.

7.5 臨界線への集積

局所位相は Weil 指数により,

$$|\chi_p| = 1$$

を満たす.

従って,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に退化が集積する.

よって,

$$\text{退化的超局面} = \text{臨界線へ集積する局所退化面}$$

という幾何像が得られる.

これは,

$$\text{零点} = \text{超局面的の干渉構造}$$

という解釈を与える.

7.6 dg 圏的障害理論

dg 圏

$$\mathcal{C}_p$$

において,

$$\text{Cone}(\iota_p) \neq 0$$

は Hochschild 障害類

$$[\mathcal{A}_p] \in HH^2(\mathcal{C}_p)$$

を与える.

従って,

$$\mathfrak{D} = \{HH^2(\mathcal{C}_p) \neq 0\}$$

として理解される.

つまり:

- 超局面;

- 特異 locus ;
- 変形障害 ;
- anomaly ;
- 非自己共役性 ;

は全て同一の構造を記述している.

7.7 幾何と dg 圏の対応

本理論では, 従来別々に見えていた構造が, dg 圏的に統一される :

幾何学的対象	dg 圏の対象
ループ	周期複体
ツリー	非周期複体
干渉	Cone
特異点	HH^2 障害
退化超局面	$\det(\iota) = 0$ locus
零点	Euler 積退化
臨界線	スペクトル純粹境界

7.8 概念的再解釈

従来, 退化的超局面は,

巨大なフラクタル特異構造

として現れていた.

しかし本理論では,

退化的超局面 = Euler 積の局所 Cone 退化の大域化

として理解される.

すなわち,

超局面 = 局所 L 因子が整合不能になる場所

である.

これは, Euler 積, dg 圏, Cone, 干渉, 障害理論, および零点構造を統一する幾何学的原理を与える.

8 導来閉包階層と例外的閉包構造

本節では、これまで導入した：

- 零因子微分；
- 冪零導来作用素；
- 準連結微分；
- dg 圏的 Cone 構造；
- Ext 障害類；

を統合し、

導来閉包階層

の概念を定式化する。

特に、従来「17 閉包」「28 閉包」と呼ばれていた構造を、

有限冪零導来系における例外的閉包

として再解釈する。

8.1 基本原理

本理論の核心は、

$$a^2 = 0$$

という零因子条件そのものではなく、

$$D^3 = 0$$

という導来微分作用素の冪零性にある。

すなわち、八元数的零因子は、冪零導来微分を実現する具体模型に過ぎない。

従って、本質的対象は：

冪零導来作用素

である。

8.2 導来閉包

定義 8.1 (導来閉包) dg 圏

$$\mathcal{C}$$

上の導来作用素

$$D : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

を考える.

ある整数

$$m \geq 1$$

に対し,

$$D^{m+1} = 0, \quad D^m \neq 0$$

が成立するとする.

このとき,

$$\mathcal{C}_D = \bigoplus_{k=0}^m \mathrm{Im}(D^k)$$

を**導来閉包**と呼ぶ.

これは, 導来作用素によって生成される有限階層構造である.

8.3 非自明閉包次数

導来閉包のうち, 核による自明部分を除去する.

定義 8.2 (非自明閉包次数) 導来閉包

$$\mathcal{C}_D$$

に対し,

$$\mathrm{cl}(D) := \dim(\mathcal{C}_D / \ker D)$$

を**非自明閉包次数**と呼ぶ.

これは, 導来作用素が生成する本質的自由度を測る量である.

8.4 零因子微分

分裂八元数

$$\tilde{\mathbb{O}}$$

の零因子

$$a^2 = 0, \quad a \neq 0$$

から誘導される準連結微分：

$$D_a = d_a^{(\alpha)}$$

を考える．

零因子条件より，

$$\boxed{D_a^3 = 0}$$

が成立する．

従って，零因子微分は有限冪零導来系を与える．

8.5 17 閉包

零因子微分の導来閉包を：

$$\mathcal{C}_{D_a} = \bigoplus_{k=0}^2 \text{Im}(D_a^k)$$

とする．

さらに：

- 非結合性；
- Cone 干渉；
- G_2 軌道作用；
- Weyl 生成；

を含めた導来包絡構造を考える．

このとき，その非自明閉包次数は：

$$\mathrm{cl}(D_a) = 17$$

となる.

従って:

$$17\text{閉包} = \text{局所冪零導来閉包}$$

として理解される.

8.6 G_2 的起源

分裂型例外群

$$G_2^{(2)}$$

の極大冪零部分代数

$$\mathfrak{n}^+$$

を考える.

その包絡代数:

$$U(\mathfrak{n}^+)$$

に対し, 中心部分

$$\mathbb{R}$$

を除去すると:

$$17 = \dim U(\mathfrak{n}^+)/\mathbb{R}$$

を得る.

従って, 17 閉包は:

$$G_2 \text{ 冪零包絡の非自明部分}$$

として現れる.

8.7 28 閉包

一方，分裂八元数のノルム形式の自己同型群：

$$SO(4, 4)$$

を考える．

その次元は：

$$\dim SO(4, 4) = 28$$

である．

従って：

$$28\text{閉包} = \text{大域自己同型閉包}$$

として理解される．

特に，

$$G_2^{(2)} \subset SO(4, 4)$$

という埋め込みにより，

$$\text{局所冪零構造} \rightarrow \text{大域対称構造}$$

への拡張が実現される．

8.8 17-28 階層

以上より：

$$17 = \text{local derived nilpotent closure}$$

および：

$$28 = \text{global automorphic closure}$$

という階層構造を得る．

これは：

$$\text{局所冪零閉包} \subset \text{大域自己同型閉包}$$

として理解される．

8.9 Ext 障害階層

dg 圏的には，この閉包構造は Ext 障害と対応する．

$$\text{Ext}^1$$

は局所 Cone 障害を測り，

$$\text{Ext}^1 \leftrightarrow 17\text{閉包}$$

が成立する．

一方，

$$\text{Ext}^2$$

は大域障害を測り，

$$\text{Ext}^2 \leftrightarrow 28\text{閉包}$$

が成立する．

従って：

$$\text{Ext}^n = \text{導来閉包障害階層}$$

として理解される．

8.10 冪零階層

導来閉包は，冪零次数によって分類される：

冪零次数	閉包型
$D^2 = 0$	外積型閉包
$D^3 = 0$	G_2 型閉包
$D^4 = 0$	高次例外閉包
$D^\infty \neq 0$	フラクタル導来閉包

特に,

$$D^\infty \neq 0$$

の場合, 導来閉包は有限停止せず,

非停止導来閉包

を形成する.

8.11 フラクタル閉包

本理論におけるフラクタル微分:

$$D^\beta$$

は有限冪零ではない.

従って:

フラクタル = 非停止導来閉包

として理解される.

これは:

- 半群イデアル増殖;
- dg 干渉;
- Cone 障害;
- Euler 積退化;

を統一する.

8.12 概念図式

以上より，本理論は：

$$\text{nilpotent derived closure} \subset \text{exceptional closure} \subset \text{fractal closure}$$

という階層構造を持つ．

特に，

$$\text{fractal closure} = \text{nonterminating semigroup-derived expansion}$$

である．

これは：

- 半群フラクタル理論；
- dg Euler 積；
- 退化超局面；
- 準連結微分；

を統一する導来幾何学的原理を与える．

9 次元階層射の 2-圏化と導来退化構造

本節では，前節で構成した次元階層射

$$1 \longrightarrow 7 \longrightarrow 17 \longrightarrow 28 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8$$

を，dg 圏・Cone・Ext 障害理論を用いて 2-圏化する．

目的は，単なる次元列として現れていた構造を，

$$\text{導来障害の階層的圏構造}$$

として再構成することである．

9.1 基本思想

前節では，各数：

1, 7, 17, 28, 4, 8

は：

- Fano 配置；
- Orlik–Solomon 代数；
- 非共線三重点；
- rank 圧縮；
- 外積退化；

から自然に現れた．

しかし本理論では，これらは単なる次元ではなく，

導来圈的障害層

として理解される．

従って，各段階は：

- 対象 (objects)；
- 1-射 (morphisms)；
- 2-射 (higher homotopies)；

を持つ導来 2-圏へ持ち上げられる．

9.2 Fano dg 圏

Fano 配置：

$$\mathcal{A} = \{\Sigma_{a_1}, \dots, \Sigma_{a_7}\}$$

に対し，Fano dg 圏：

$$\mathrm{Fano}^{dg}$$

を定義する．

対象は：

$$\mathrm{Ob}(\mathrm{Fano}^{dg}) = \{\Sigma_{a_i}\}_{i=1}^7$$

である.

Hom 複体は:

$$\mathrm{Hom}^\bullet(\Sigma_{a_i}, \Sigma_{a_j}) = \bigwedge^\bullet(e_i, e_j)$$

によって与える.

微分は Orlik–Solomon 関係:

$$\partial(e_i e_j e_k) = e_j e_k - e_i e_k + e_i e_j$$

によって定義される.

従って,

$$\text{Fano 配置} = \text{dg 圏}$$

として実現される.

9.3 第一階層: $1 \rightarrow 71 \rightarrow 7$

スカラー対象:

$$1$$

から, Fano 点複体:

$$\mathcal{F}_7 = \bigoplus_{i=1}^7 \Sigma_{a_i}$$

への 1-射:

$$\Phi_1: 1 \rightarrow \mathcal{F}_7$$

を定義する.

具体的には:

$$\Phi_1(1) = \sum_{i=1}^7 e_i$$

である.

これは:

を意味する.

9.4 第二階層：17 障害圏

Orlik–Solomon 代数の 3 次部分：

$$A^3(\mathcal{A})$$

は 17 次元であった：

$$\dim A^3 = 17$$

これを障害 dg 圏：

$$\text{Obs}_{17}$$

として再解釈する.

対象は：

$$\text{Cone}(e_i \wedge e_j \wedge e_k)$$

によって生成される三重点干渉複体である.

従って：

$17 = \text{三重点 Cone 障害の導来自由度}$

となる.

9.5 2-射としての干渉

Fano 直線：

$$\{i, j, k\}$$

に対し, Orlik–Solomon 境界：

$$\partial(e_i e_j e_k)$$

は, 二つの 1-射の間のホモトピー:

$$\eta_{ijk} : \Phi_{ij} \Rightarrow \Phi_{jk}$$

として解釈される.

従って:

$$\boxed{\text{Fano 干渉} = 2\text{-射}}$$

となる.

9.6 第三階層: $17 \rightarrow 28 \mathbf{17} \rightarrow 28$

非共線三重点:

$$\{i, j, k\}$$

の集合を:

$$\mathcal{N}_{28}$$

とする.

その自由 dg 圏:

$$\mathbf{NCl}_{28}$$

を考える.

ここで:

$$\dim \mathcal{N}_{28} = 28$$

である.

評価 2-函手:

$$\Phi_3 : \mathbf{Obs}_{17} \rightarrow \mathbf{NCl}_{28}$$

を定義する.

これは:

$$e_i \wedge e_j \wedge e_k \mapsto \{i, j, k\}$$

によって与えられる.

余核:

$$\text{coker}(\Phi_3)$$

は 11 次元であり,

$$11 = \text{局所障害から大域退化への不足次元}$$

となる.

9.7 第四階層: $28 \rightarrow 428 \rightarrow 4$

法ベクトル空間:

$$W = \text{span}\{a_1, \dots, a_7\}$$

を考える.

Fano 依存関係より:

$$\dim W = 4$$

である.

外積関手:

$$\Phi_4 : \text{NCl}_{28} \rightarrow \bigwedge^3 W$$

を定義する:

$$\{i, j, k\} \mapsto a_i \wedge a_j \wedge a_k$$

これは:

$$28 \rightarrow 4$$

という大規模 rank 圧縮を与える.

従って：

多数の退化方向 $\rightarrow$ 低 rank 外積構造

への collapse が起きる.

9.8 第五階層： $4 \rightarrow 84 \rightarrow 8$

Hodge 双対：

$$\bigwedge^3 W \cong W^*$$

を用いる.

さらに：

$$W^* \hookrightarrow V^* \cong V$$

より：

$$\Phi_5 : \bigwedge^3 W \rightarrow V$$

を得る.

これは：

$$4 \rightarrow 8$$

という埋め込みである.

従って：

退化 rank $\rightarrow$ 全空間復元

が実現される.

9.9 導来閉包との対応

前節の導来閉包理論と比較すると：

次元階層	導来閉包
1	単位対象
7	Fano 生成
17	局所 Cone 障害
28	大域退化方向
4	rank 圧縮
8	空間再構成

となる.

特に：

$$17 = \text{Ext}^1\text{-階層}$$

および：

$$28 = \text{Ext}^2\text{-階層}$$

として理解される.

9.10 退化超局面との関係

前節で定義した退化超局面：

$$\mathfrak{D} = \{\det(\iota) = 0\}$$

は、本節では：

$$2\text{-射が閉じなくなる locus}$$

として解釈される.

すなわち：

$$\eta_{ijk} \circ \eta_{klm} \neq 0$$

となる場所で、Cone 障害が非消滅する.

従って：

退化超局面 = 2-圈的干涉特異点

となる.

9.11 フラクタル閉包との統合

さらに, 有限停止する階層:

$$1 \rightarrow 7 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 4 \rightarrow 8$$

は, 有限冪零導来閉包に対応する.

一方, フラクタル導来作用素:

$$D^\beta$$

では, この階層が停止しない.

従って:

フラクタル閉包 = 非停止 2-圈的導来階層

として理解される.

9.12 総合図式

以上より, 本理論は:

Fano 配置 $\rightarrow$ dg 圏 $\rightarrow$ 2-射干涉 $\rightarrow$ Cone 障害 $\rightarrow$ 退化超局面 $\rightarrow$ フラクタル閉包

という導来階層構造を持つ.

特に:

$$1 \rightarrow 7 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 4 \rightarrow 8$$

は, 単なる数列ではなく,

導来障害の 2-圈的 rank collapse

を記述する階層射として理解される.

10 保型表現の退化を記述する導来 2-圏

本節では，保型表現における：

- 既約性の破れ；
- Eisenstein 極；
- residual spectrum；
- endoscopy；
- intertwining anomaly；

を統一的に記述する導来 2-圏を構成する．

本理論の基本思想は：

保型表現の退化 = 導来 Cone 障害

という対応である．

従来，保型表現の退化は：

- 極；
- 既約分解；
- 残余表現；
- スペクトル分岐；

として個別に扱われていた．

本理論では，これらを：

dg 圏上の退化超局面

として統一する．

10.1 局所保型 dg 圏

局所体

$$F_v$$

上の還元群

$$G(F_v)$$

を考える.

局所保型 dg 圏:

$$\mathrm{Aut}_v^{dg}$$

を次のように定義する.

定義 10.1 対象:

$$\mathrm{Ob}(\mathrm{Aut}_v^{dg}) = \{\pi_v\}$$

を, $G(F_v)$ の admissible 表現とする.

Hom 複体は:

$$\mathrm{Hom}^\bullet(\pi_v, \sigma_v) = \mathrm{RHom}_{G(F_v)}(\pi_v, \sigma_v)$$

で与える.

微分は, intertwining operator の導来境界:

$$dT = T \circ M - M \circ T$$

によって定義する.

従って:

$\text{局所保型理論} = \text{dg 圏}$

として実現される.

10.2 Eisenstein Cone

放物部分群:

$$P = MN$$

から誘導される Eisenstein 表現:

$$I_P(\chi, s) = \mathrm{Ind}_P^G(\chi \delta_P^s)$$

を考える.

intertwining operator :

$$M(w, s) : I_P(\chi, s) \rightarrow I_P(w\chi, s)$$

に対し, Cone :

$$\text{Cone}(M(w, s))$$

を定義する.

定義 10.2

$$\mathcal{E}_{w,s} := \text{Cone}(M(w, s))$$

を Eisenstein Cone と呼ぶ.

これは :

保型退化の局所障害

を記述する.

10.3 退化超局面

intertwining operator の行列式 :

$$\det(M(w, s))$$

を考える.

定義 10.3 退化超局面 :

$$\mathfrak{D} = \{(s, \chi) \mid \det(M(w, s)) = 0\}$$

を保型退化超局面と呼ぶ.

これは :

既約性が破れる locus

である.

特に:

$$\mathfrak{D} = \text{pole locus} = \text{residual locus}$$

となる.

10.4 2-射としての intertwiner

二つの誘導表現:

$$I_P(\chi, s), \quad I_P(\chi', s')$$

の間の intertwiner:

$$T : I_P(\chi, s) \rightarrow I_P(\chi', s')$$

を 1-射とする.

さらに, intertwiner 間のホモトピー:

$$\eta : T_1 \Rightarrow T_2$$

を 2-射とする.

従って:

保型干渉 = 2-射

として解釈される.

10.5 Ext 障害

局所保型 dg 圏における:

$$\text{Ext}^1$$

は, 局所 reducibility anomaly を測る:

$\text{Ext}^1 = \text{局所既約性障害}$

である.

一方:

$$\mathrm{Ext}^2$$

は, global residual obstruction を測る:

$$\mathrm{Ext}^2 = \text{大域残余障害}$$

となる.

従って:

$$\mathrm{Ext}^\bullet = \text{保型退化階層}$$

が成立する.

10.6 保型 rank collapse

局所自由度空間:

$$\mathcal{H}_{28}$$

を, 全 intertwiner の生成する空間とする.

退化超局面上では, 多数の intertwiner が collapse し,

$$\mathcal{H}_{28} \rightarrow \mathcal{H}_4$$

という rank collapse が起きる.

これは:

$$28 \rightarrow 4$$

という Fano 型圧縮と対応する.

従って:

$$\text{保型退化} = \text{導来的 rank collapse}$$

となる.

10.7 Residual spectrum

退化超局面：

$$\mathfrak{D}$$

上では, Cone 障害が非消滅する：

$$\mathrm{Cone}(M(w, s)) \neq 0$$

この Cone のコホモロジー：

$$H^\bullet(\mathcal{E}_{w,s})$$

が residual spectrum を与える.

従って：

$$\text{residual spectrum} = \text{Cone cohomology}$$

となる.

10.8 Endoscopy

異なる Levi 部分群：

$$M_1, \quad M_2$$

から誘導される表現の間の 2-射干渉を考える.

これにより：

$$\eta_{12} : I_{P_1}(\chi_1, s) \Rightarrow I_{P_2}(\chi_2, s)$$

が生じる.

このとき：

$$\text{endoscopy} = \text{異なる Levi 系の 2-射干渉}$$

として理解される.

10.9 Langlands パラメータとの対応

Langlands パラメータ：

$$\phi : W'_F \rightarrow {}^L G$$

に対し，導来保型 2-圏：

$$\mathrm{Aut}^{(2)}(G)$$

を対応させる．

ここで：

$$\mathrm{Cone}(\phi)$$

は，L-packet の退化障害を与える．

従って：

$\mathrm{L-packet} = \text{導来 Cone 軌道}$

として解釈される．

10.10 dg Euler 積

局所 intertwiner のトレース：

$$\mathrm{Tr}(M(w, s))$$

を Euler 因子とみなす．

すると：

$$L(s, \pi) = \prod_v \det(1 - M_v(w, s))^{-1}$$

という dg Euler 積を得る．

退化超局面上では：

$$\det(1 - M_v(w, s)) = 0$$

となり, Euler 積が退化する.
従って:

$$\boxed{\text{零点} = \text{Euler 因子の Cone 退化}}$$

となる.

10.11 フラクタル導来化

保型圏にフラクタル導来作用素:

$$D^\beta$$

を導入する.
すると:

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n)$$

となり, 退化階層が停止しない.
従って:

$$\boxed{\text{保型フラクタル} = \text{非停止導来退化}}$$

として理解される.

10.12 総合図式

以上より, 保型理論は:

$$\boxed{\text{admissible representations} \rightarrow \text{intertwiners} \rightarrow \text{Cone anomalies} \rightarrow \text{Ext obstructions} \rightarrow \text{rank collapse} \rightarrow \text{residual}}$$

という導来 2-圏構造を持つ.
特に:

$$\boxed{\text{保型表現の退化} = \text{導来 Cone 干渉}}$$

として統一的に理解される.

11 導来平均化作用素とフラクタル作用素構造

本節では、フラクタル導来微分構造から、実際の解析的作用素を構成する方法を与える。

核心となる考え方は：

$$\boxed{\text{フラクタル導来流} \xrightarrow{\text{平均化}} \text{周期スペクトル作用素}}$$

である。

従来、フラクタル微分構造は：

- 非局所；
- 非周期；
- 非停止；
- 非コンパクト；

であり、そのままでは Fredholm 作用素やスペクトル理論へ移行できなかった。

本理論では、半群平均化を導入することで、周期部分のみを抽出し、作用素構造を生成する。

11.1 フラクタル導来微分

dg 圏：

$$\mathcal{C}$$

を考える。

対象は：

$$X^\bullet \in D(\mathcal{C})$$

であり、フラクタル導来微分：

$$D^\beta : X^\bullet \rightarrow X^{\bullet+1}$$

を導入する。

ここで：

$$\beta \in \mathbb{R}_{>0}$$

はフラクタル指数である.

この作用素は:

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n)$$

を満たし, 有限段で停止しない.

従って:

$$\boxed{\text{フラクタル性} = \text{非停止導来流}}$$

として理解される.

11.2 半群作用

半群:

$$S = \{R_n\}_{n \geq 1}$$

を考える.

各:

$$R_n : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

は dg 自己関手とする.

この作用は:

$$R_m R_n = R_{mn}$$

を満たす.

特に:

$$R_p$$

は素点方向の局所作用を表す.

11.3 周期平均化作用素

各周期次数：

$$n$$

に対して，平均化作用素：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を定義する．

これは：

$$\Pi_n^2 = \Pi_n$$

を満たす射影作用素である．

したがって：

$$\Pi_n$$

は周期部分への射影として働く．

$$\Pi_n : \text{非周期流} \rightarrow \text{周期部分}$$

である．

11.4 導来平均化作用素

フラクタル微分：

$$D^\beta$$

に対して，平均化後作用素：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

を定義する．

これを導来平均化作用素と呼ぶ．

この構成により：

非停止フラクタル流

から：

周期スペクトル作用素

が生成される．

11.5 dg 圏的定式化

dg 圏的には：

$$\Pi_n = \operatorname{hocolim} \left(1 \Rightarrow R_n \Rightarrow R_n^2 \Rightarrow \cdots \right)$$

として理解される．

これは：

周期軌道ホモトピー極限

を意味する．

したがって：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は：

導来周期極限上の微分作用素

である．

11.6 Fredholm 化

平均化によって，非周期方向が除去されるため：

$$\mathcal{L}_n$$

は有限 rank 的性質を持つ．

特に：

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}_n)$$

は離散化され, Fredholm determinant：

$$\det(1 - \mathcal{L}_n)$$

が定義可能となる.

従って：

平均化 = Fredholm 化

である.

11.7 Euler 積の生成

各素点方向：

$$p$$

について局所作用素：

$$\mathcal{L}_p = \Pi_p D^\beta \Pi_p$$

を考える.

このとき：

$$\det(1 - \mathcal{L}_p)^{-1}$$

を局所 Euler 因子と定義する.

すると：

$L(s) = \prod_p \det(1 - \mathcal{L}_p)^{-1}$

という導来 Euler 積が得られる.

これは：

Euler 積 = 平均化作用素の Fredholm 積

を意味する.

11.8 トレース公式

熱核:

$$e^{-t\mathcal{L}_n}$$

を考える.

そのトレース:

$$Z_n(t) = \text{Tr}(e^{-t\mathcal{L}_n})$$

を定義する.

これは周期軌道和:

$$Z_n(t) = \sum_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

に対応する.

したがって:

トレース = 周期軌道和

となる.

総和:

$$Z(t) = \sum_n Z_n(t)$$

は, 導来 Selberg トレース公式を与える.

11.9 退化超局面

退化条件:

$$\det(1 - \mathcal{L}_n) = 0$$

を考える.

定義 11.1 退化超局面:

$$\mathfrak{D}_n = \{s \mid \det(1 - \mathcal{L}_n) = 0\}$$

を導来スペクトル退化面と呼ぶ.

これは:

$\text{零点} = \text{平均化作用素のスペクトル退化}$

を意味する.

11.10 自己共役性

平均化作用素:

$$\Pi_n$$

が直交射影:

$$\Pi_n^* = \Pi_n$$

を満たすと仮定する.

さらに:

$$(D^\beta)^* = D^\beta$$

が成立すれば,

$$\mathcal{L}_n^* = \Pi_n (D^\beta)^* \Pi_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n = \mathcal{L}_n$$

となる.

したがって:

$\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_n^*$

が成立する.

従って：

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}_n) \subset \mathbb{R}$$

となり，スペクトル純粋性が得られる．

11.11 Riemann 仮説との関係

局所 Euler 因子：

$$\det(1 - \mathcal{L}_p)$$

の零点は，平均化作用素のスペクトル値に対応する．

自己共役性が成立すれば，スペクトルは実軸上に存在するため，対応するゼータ零点は：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

へ制限される．

従って：

Riemann 仮説 = 導来平均化作用素のスペクトル純粋性

として理解される．

11.12 総合図式

以上より，本理論の流れは：

フラクタル導来流 → 半群平均化 → 導来作用素 → Fredholm determinant → Euler 積 → 零点

となる．

特に：

平均化 = フラクタル構造から解析的作用素を抽出する機構

である．

12 非停止フラクタル導来流と Verdier 双対性

本節では，フラクタル導来作用素

$$D^\beta$$

の非停止性：

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

から，Verdier 双対との可換性：

$$\mathbb{D} \circ D^\beta \simeq D^\beta \circ \mathbb{D}$$

を導く．

これは本理論において極めて重要であり，最終的には：

- Verdier duality ；
- Serre duality ；
- Calabi–Yau 性 ；
- Poincaré duality ；
- 自己共役性 ；

を統一する基礎となる．

12.1 導来フラクタル流

安定 dg 圏：

$$\mathcal{C}$$

を考える．

フラクタル導来作用素：

$$D^\beta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

を導入する．

ここで：

$$\beta > 0$$

はフラクタル指数である．

定義 12.1 フラクタル導来流とは，任意の：

$$X \in \mathcal{C}$$

に対して：

$$X \rightarrow D^\beta X \rightarrow (D^\beta)^2 X \rightarrow \dots$$

という無限鎖が停止しない導来流をいう．

すなわち：

$$(D^\beta)^n X \neq 0 \quad (\forall n)$$

である．

従って：

フラクタル性 = 非停止導来性

として理解される．

12.2 Verdier 双対

Verdier 双対関手：

$$\mathbb{D} : D^b(\mathcal{C}) \rightarrow D^b(\mathcal{C})^{op}$$

を考える．

これは：

$$\mathbb{D}^2 \simeq \text{Id}$$

を満たす反変自己同値である．

通常、有限複体では、境界項の存在により：

$$\mathbb{D} \circ D \neq D \circ \mathbb{D}$$

となる場合がある．

特に有限停止複体：

$$0 \rightarrow X^0 \rightarrow \cdots \rightarrow X^N \rightarrow 0$$

では、端点：

$$X^0, \quad X^N$$

が duality の非対称性を引き起こす．

12.3 非停止性による境界消滅

フラクタル導来流では：

$$X \rightarrow D^\beta X \rightarrow (D^\beta)^2 X \rightarrow \cdots$$

が無限に続く．

双対側にも：

$$\mathbb{D}X \rightarrow \mathbb{D}(D^\beta X) \rightarrow \mathbb{D}((D^\beta)^2 X) \rightarrow \cdots$$

という無限列が存在する．

したがって：

有限端点が存在しない

従って、有限複体で生じていた：

boundary obstruction

が消失する．

命題 12.2 非停止導来流では、境界項は極限で消滅する：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \partial((D^\beta)^n X) = 0$$

証明 有限停止複体では、境界は最終段：

$$(D^\beta)^N X$$

で集中する.

しかし：

$$(D^\beta)^n X \neq 0 \quad (\forall n)$$

であるため、境界は有限点へ局在しない.

従って：

$$\partial = \sum_{n \geq 0} \partial_n$$

は無限分散し、局所境界寄与は極限で消失する.

したがって：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \partial_n = 0$$

が成立する. □

12.4 双対可換性

定理 12.3 非停止フラクタル導来流：

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n)$$

を持つ dg 圏では：

$$\boxed{\mathbb{D} \circ D^\beta \simeq D^\beta \circ \mathbb{D}}$$

が成立する.

証明 Verdier 双対は反変関手であるため：

$$\mathbb{D}(D^\beta X)$$

は、双対複体上の逆向き導来流を与える.

しかし、非停止性により：

$$\cdots \leftrightarrow (D^\beta)^2 X \leftrightarrow D^\beta X \leftrightarrow X \leftrightarrow \mathbb{D}X \leftrightarrow D^\beta(\mathbb{D}X) \leftrightarrow \cdots$$

という双方向無限鎖が存在する.

境界項は前命題により消滅するため、dualization と導来流の交換を妨げる障害が存在しない.

従って：

$$\mathbb{D}(D^\beta X) \simeq D^\beta(\mathbb{D}X)$$

が成立する. □

12.5 Serre 双対性

系 12.4 上記条件の下で：

$$\mathrm{Ext}^i(X, Y) \simeq \mathrm{Ext}^{d-i}(Y, X)^*$$

が成立する.

証明 Verdier 双対可換性により：

$$\mathbb{D}((D^\beta)^i X) \simeq (D^\beta)^i(\mathbb{D}X)$$

が成り立つ.

従って、Ext 階層は導来流方向に対称化される.

これにより：

$$i \leftrightarrow d - i$$

の duality が成立する. □

12.6 Calabi–Yau 性

系 12.5 平均化作用素：

$$\Pi_n$$

が存在するとき：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は Calabi–Yau trace pairing を持つ．

証明 平均化により，導来流は周期軌道へ射影される：

$$\Pi_n : \text{導来流} \rightarrow \text{閉ループ}$$

閉ループ上では trace pairing：

$$\text{Tr}(fg) = \text{Tr}(gf)$$

が成立する．

Verdier duality 可換性より：

$$\text{RHom}(X, Y) \simeq \text{RHom}(Y, X[d])^*$$

が従う．

□

12.7 Poincaré 双対性

系 12.6 フラクタル導来流は：

$$H^i \simeq H^{d-i}$$

という Poincaré duality を誘導する．

証明 非停止導来流により：

$$\cdots \leftrightarrow D^{-1} \leftrightarrow D^0 \leftrightarrow D^1 \leftrightarrow \cdots$$

という双方向導来鎖が得られる.

Verdier duality 可換性により, 次数方向に对称性が生じるため:

$$H^i \simeq H^{d-i}$$

が従う.

□

12.8 自己共役性

平均化作用素:

$$\Pi_n^* = \Pi_n$$

を仮定する.

定理 12.7 フラクタル導来作用素:

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は自己共役:

$$\boxed{\mathcal{L}_n^* = \mathcal{L}_n}$$

を満たす.

証明 Verdier duality 可換性により:

$$(D^\beta)^* \simeq D^\beta$$

が成立する.

従って:

$$\mathcal{L}_n^* = (\Pi_n D^\beta \Pi_n)^* = \Pi_n (D^\beta)^* \Pi_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n = \mathcal{L}_n$$

である.

□

12.9 スペクトル純粋性

系 12.8

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}_n) \subset \mathbb{R}$$

が成立する.

従って:

$$\text{Riemann 仮説} = \text{非停止導来 duality のスペクトル純粋性}$$

として理解される.

12.10 総合図式

以上より:

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad \forall n$$

から:

$$\text{boundary 消滅}$$

が従い, さらに:

$$\mathbb{D} \circ D^\beta \simeq D^\beta \circ \mathbb{D}$$

が成立する.

その結果:

$$\text{Verdier} \Rightarrow \text{Serre} \Rightarrow \text{Calabi-Yau} \Rightarrow \text{Poincaré} \Rightarrow \text{self-adjoint}$$

という duality 階層が導かれる.

13 非停止フラクタル導来流と Fredholm 性

本節では, 平均化作用素

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

とフラクタル導来作用素

$$D^\beta$$

から構成される作用素

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

の Fredholm 性を, 非停止フラクタル導来流の構造から導出する.
本節の核心は:

$$\text{非停止的臨界構造} \Rightarrow \text{平均化収束} \Rightarrow \text{Fredholm 性}$$

という論理である.

13.1 問題設定

従来, 作用素

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

については:

- compactness ;
- trace class 性 ;
- Fredholm 性 ;

を仮定していた.

しかし本理論では, これらを単なる解析仮定として置かず,

$$\text{フラクタル導来流そのもの}$$

から導出することを目標とする.

13.2 非停止フラクタル導来流

dg 圏：

$$\mathcal{C}$$

上のフラクタル導来作用素：

$$D^\beta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

を考える．

定義 13.1 非停止フラクタル導来流とは：

$$(D^\beta)^m X \neq 0 \quad (\forall m \geq 1)$$

を満たす導来流をいう．

このとき：

$$X \rightarrow D^\beta X \rightarrow (D^\beta)^2 X \rightarrow \cdots$$

は有限段で停止せず，無限導来鎖を形成する．

13.3 臨界構造

本理論では，フラクタル導来流は単なる無限複雑性ではなく，

臨界的自己相似構造

を持つ．

すなわち，各スケール：

$$(D^\beta)^m X$$

が，平均的には同一統計構造へ収束する．

定義 13.2 非停止フラクタル導来流が臨界的であるとは，あるスケール作用：

$$R_n$$

について：

$$R_n(D^\beta)^m X \simeq (D^\beta)^m X$$

が平均的に成立することをいう．

これは：

導来流が統計的自己相似性を持つ

ことを意味する．

13.4 平均化作用素

平均化作用素：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を導入する．

これは導来流の周期成分を抽出する作用素である．

有限停止複体では，高次導来項が局所的特異性を形成するため，平均化は収束しないことがある．

しかし，非停止フラクタル流では，特異性は局所集中せず，全スケールへ分散する．

13.5 局所特異性の分散

命題 13.3 非停止フラクタル導来流では，局所特異性は平均化極限で分散する：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \text{Sing}(R_n^k X) = 0$$

証明 有限停止複体では，特異性は有限個の導来段へ集中する：

$$(D^\beta)^N X$$

しかし：

$$(D^\beta)^m X \neq 0 \quad (\forall m)$$

であるため，特異性は無限導来段へ分散する．

したがって：

$$\text{Sing}(X) = \sum_{m \geq 0} \text{Sing}_m(X)$$

は局所集中を持たず，Cesàro 平均：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

によって平均消滅する.

□

13.6 平均化収束

定理 13.4 非停止臨界フラクタル導来流に対して，平均化作用素：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は強収束する.

証明 臨界自己相似性により：

$$R_n(D^\beta)^m X \simeq (D^\beta)^m X$$

が平均的に成立する.

従って：

$$\Pi_n$$

は導来流の統計的不変部分への射影となる.

また，前命題により局所特異性は分散消滅するため，平均化の発散源が存在しない.

従って：

$$\Pi_n^2 = \Pi_n$$

を満たす極限射影が得られる.

□

13.7 コンパクト化

平均化後の導来流：

$$\Pi_n(D^\beta)^m X$$

は，周期方向のみを保持する．

非周期方向は平均化で消滅するため，高周波成分は抑制される．

命題 13.5 平均化作用素：

$$\Pi_n$$

は導来流の高周波成分を compactify する．

証明 フラクタル導来流は局所的には無限自由度を持つが，平均化により：

$$R_n^k$$

の軌道平均へ射影される．

従って，無限自由度のうち，周期的自由度のみが残る．

これは Sobolev 型埋め込みにおける高周波減衰と同様の compactification を与える．

□

13.8 Fredholm 性

定理 13.6 非停止臨界フラクタル導来流に対して：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は Fredholm 作用素となる．

証明 前定理により，平均化作用素：

$$\Pi_n$$

は収束射影である．

さらに，高周波方向は平均化によって compactify されるため：

$$\Pi_n D^\beta \Pi_n$$

の本質スペクトルは有限化される。
従って：

$$\ker(\mathcal{L}_n), \quad \text{coker}(\mathcal{L}_n)$$

は有限次元となる。
したがって：

$$\mathcal{L}_n$$

は Fredholm 作用素である。 □

13.9 Fredholm 指数

系 13.7

$$\text{ind}(\mathcal{L}_n) = \dim \ker(\mathcal{L}_n) - \dim \text{coker}(\mathcal{L}_n)$$

は有限である。

この指数は，dg 圏的には：

$$\text{Ext}^\bullet$$

の Euler characteristic に一致する。

13.10 導来トレースとの関係

Fredholm 性により，導来トレース：

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_n)$$

が定義可能となる。
従って：

$$\boxed{\text{Tr}(\mathcal{L}_n) = L(s, \chi)}$$

という導来 Euler 積表示が解析的意味を持つ。

13.11 総合図式

以上より：

非停止導来流

から：

局所特異性分散

が従い、さらに：

平均化収束

が成立する．

その結果：

$\Pi_n D^\beta \Pi_n$

は Fredholm 化される．

したがって：

Fractal non-termination $\Rightarrow$ Averaging convergence $\Rightarrow$ Fredholm property

という構造が得られる．

14 非停止フラクタル導来流と homotopy colimit の存在

本節では、非停止フラクタル導来流から、homotopy colimit：

hocolim

の存在を導出する．

本節の目的は：

非停止フラクタル導来流 $\Rightarrow$ hocolim exists

を定式化することである.

これは, 従来形式的に導入していた平均化作用素:

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を, ∞ -圏論的に厳密化する基礎となる.

14.1 導来スケール流

安定 dg 圏:

$$\mathcal{C}$$

を考える.

スケール作用:

$$R_n : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

を導入する.

定義 14.1 導来スケール流とは:

$$X \rightarrow R_n X \rightarrow R_n^2 X \rightarrow \cdots$$

という導来系である.

さらに, フラクタル導来作用素:

$$D^\beta$$

を導入する.

定義 14.2 非停止フラクタル導来流とは:

$$(D^\beta)^m X \neq 0 \quad (\forall m \geq 1)$$

を満たす導来流をいう.

従って:

$$X \rightarrow D^\beta X \rightarrow (D^\beta)^2 X \rightarrow \cdots$$

は有限段で停止しない.

14.2 homotopy colimit

∞ -圏論では, 平均化極限は通常の極限ではなく:

$$\operatorname{hocolim}$$

として記述される.

本理論では:

$$\Pi_n = \operatorname{hocolim}(R_n^k)$$

と解釈する.

すなわち:

$$\Pi_n X = \operatorname{hocolim} \left(X \rightarrow R_n X \rightarrow R_n^2 X \rightarrow \cdots \right)$$

である.

14.3 mapping telescope

homotopy colimit は, mapping telescope:

$$\operatorname{Tel}(R_n)$$

として構成される:

$$\operatorname{Tel}(R_n) = \operatorname{Cone} \left(\bigoplus_{k \geq 0} R_n^k X \xrightarrow{1 - R_n} \bigoplus_{k \geq 0} R_n^k X \right)$$

従って, 問題は:

$$\operatorname{Tel}(R_n) \text{ が安定化するか}$$

である.

14.4 有限停止系の問題点

有限停止複体では：

$$(D^\beta)^N X = 0$$

となる．

この場合，高次導来項は有限段へ集中し：

$$\text{Cone}(R_n^k \rightarrow R_n^{k+1})$$

が局所特異性を形成する．

従って：

$$\text{Tel}(R_n)$$

は局所的 anomaly を蓄積し，hocolim が存在しないことがある．

14.5 非停止性による anomaly 分散

しかし，非停止フラクタル導来流では：

$$(D^\beta)^m X \neq 0 \quad (\forall m)$$

であるため，特異性は有限段へ集中しない．

定義 14.3 Cone anomaly を：

$$\mathcal{A}_k = \text{Cone}(R_n^k X \rightarrow R_n^{k+1} X)$$

で定義する．

有限停止系では：

$$\mathcal{A}_k$$

は有限個の段へ集中する．

一方，非停止フラクタル導来流では：

$$\mathcal{A}_k$$

は全スケールへ分散する.

命題 14.4 非停止フラクタル導来流では：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \|\mathcal{A}_k\| = 0$$

が成立する.

証明 有限停止系では, anomaly は終端段：

$$(D^\beta)^N X$$

に集中する.

しかし：

$$(D^\beta)^m X \neq 0 \quad (\forall m)$$

であるため, anomaly は有限局所化しない.

従って：

$$\mathcal{A} = \sum_{k \geq 0} \mathcal{A}_k$$

は全スケールへ分散する.

Cesàro 平均を取ることで：

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \|\mathcal{A}_k\| \rightarrow 0$$

が従う.

□

14.6 高周波消滅

さらに, スケール作用：

$$R_n$$

は高周波方向を平均化する.

命題 14.5 非周期高周波成分は：

$$\operatorname{hocolim}$$

極限で消滅する.

証明 非周期成分は：

$$R_n^k$$

の作用で位相が拡散する.

従って：

$$\sum_{k=0}^{N-1} R_n^k$$

において相互干渉し，平均化で消滅する.

一方，周期成分のみが固定される.

□

14.7 $\operatorname{hocolim}$ の存在

定理 14.6 非停止フラクタル導来流：

$$(D^\beta)^m X \neq 0 \quad (\forall m)$$

を持つ安定 dg 圏では：

$$\boxed{\operatorname{hocolim}_k R_n^k X}$$

が存在する.

証明 mapping telescope：

$$\operatorname{Tel}(R_n) = \operatorname{Cone} \left(\bigoplus_{k \geq 0} R_n^k X \xrightarrow{1-R_n} \bigoplus_{k \geq 0} R_n^k X \right)$$

を考える.

前命題により：

- Cone anomaly は平均消滅する；
- 非周期高周波成分は消滅する；
- 周期部分のみが残る．

従って：

$$\mathrm{Tel}(R_n)$$

は局所発散を持たず，stable object として収束する．
したがって：

$$\mathrm{hocolim}_k R_n^k X$$

が存在する．

□

14.8 平均化作用素の ∞ -圏化

以上により，平均化作用素：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は， ∞ -圏論的には：

$$\boxed{\Pi_n = \mathrm{hocolim}_k R_n^k}$$

として再解釈される．

従って：

$$\Pi_n^2 \simeq \Pi_n$$

は，homotopy idempotent を意味する．

14.9 Fredholm 性との関係

$\mathrm{hocolim}$ の存在により：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は well-defined となる．

さらに：

- 非周期方向は消滅；
- 高周波成分は compactify；
- 周期スペクトルのみが残る．

従って：

$$\mathcal{L}_n$$

は Fredholm 化される．

14.10 スペクトル安定性

系 14.7

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}_n)$$

は hocolim 極限で安定化する．

従って：

Riemann 仮説 = stable derived spectrum

として理解される．

14.11 総合図式

以上より：

非停止導来流

から：

anomaly 分散

が従い、さらに：

高周波消滅

を経て：

$$\text{hocolim exists}$$

が成立する.

その結果:

$$\Pi_n = \text{hocolim}_k R_n^k$$

が well-defined となり, Fredholm 作用素:

$$\Pi_n D^\beta \Pi_n$$

が構成可能となる.

15 フラクタル微分作用素の closure と準連結 completion

本節では, フラクタル微分作用素:

$$D^\beta$$

の解析的 closure を構成する.

本節の核心は:

$$\text{フラクタル微分} = \text{準連結 completion 上の閉作用素}$$

という原理である.

従来, フラクタル微分作用素:

$$D^\beta$$

は概念的に導入されていたが, 作用素論的には:

- domain ;
- graph norm ;
- closure ;
- self-adjointness ;

が必要である.

本節では, これらを準連結構造から導出する.

15.1 フラクタル微分作用素

Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}$$

上のフラクタル微分作用素：

$$D^\beta : \mathcal{D}(D^\beta) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える．

ここで：

$$\beta > 0$$

はフラクタル指数である．

定義 15.1 フラクタル微分作用素とは：

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

を満たす非停止導来微分作用素である．

従って：

$$f \mapsto D^\beta f \mapsto (D^\beta)^2 f \mapsto \dots$$

は有限段で停止しない．

15.2 通常微分作用素との比較

通常微分作用素：

$$\frac{d}{dx}$$

は、まず：

$$C_c^\infty$$

上で定義される.

その後, Sobolev 空間:

$$H^1$$

への closure:

$$\overline{\frac{d}{dx}}$$

が構成される.

このとき, closure を決定するのは境界条件である:

$$f(0) = f(1)$$

などが self-adjointness を決定する.

15.3 準連結境界条件

本理論では, 通常の周期境界条件ではなく, 準連結位相因子:

$$\rho_Q^{(\alpha)} = e^{2\pi i \alpha}$$

を導入する.

定義 15.2 準連結境界条件とは:

$$f(x+1) = \rho_Q^{(\alpha)} f(x)$$

を満たす境界条件である.

これは:

- flat connection ;
- local system ;
- twisted sheaf ;

に対応する.

従って:

準連結性 = twisted boundary condition

として理解される.

15.4 フラクタル微分の twisted 形式

フラクタル微分作用素は, 局所的には:

$$D^\beta = d + \omega_\beta$$

という twisted differential として表される.

ここで:

$$\omega_\beta$$

は準連結 twisting を表す connection 1-form である.

命題 15.3 準連結位相因子:

$$\rho_Q^{(\alpha)}$$

は, フラクタル微分作用素の holonomy を定める.

証明 境界条件:

$$f(x+1) = e^{2\pi i\alpha} f(x)$$

は, 1 周回時の位相回転を与える.

これは flat connection の holonomy:

$$\text{Hol} = e^{2\pi i\alpha}$$

そのものである. □

15.5 準連結 Sobolev completion

通常の Sobolev ノルム:

$$\|f\|^2 = \int |f|^2$$

では, 非停止フラクタル導来流:

$$(D^\beta)^n \neq 0$$

を制御できない.

そこで, フラクタルスケール作用:

$$R_n$$

を用いて, 準連結 weighted norm:

$$\|f\|_\beta^2 = \sum_{n \geq 0} \rho_n \|R_n f\|^2$$

を導入する.

定義 15.4 準連結 Sobolev 空間:

$$\hat{\mathcal{H}}_\beta$$

とは, 上記ノルムによる completion である.

従って:

Fractal completion = quasi-connected Sobolev completion

となる.

15.6 closure の存在

定理 15.5 フラクタル微分作用素:

$$D^\beta$$

は, 準連結 Sobolev 空間:

$$\hat{\mathcal{H}}_\beta$$

上で closable である.

証明 グラフ:

$$\Gamma(D^\beta) = \{(f, D^\beta f)\} \subset \hat{\mathcal{H}}_\beta \oplus \hat{\mathcal{H}}_\beta$$

を考える.

準連結 weighted norm により, 各スケール成分:

$$R_n f$$

の高周波寄与は減衰する.

また, 非停止導来流による anomaly は, 全スケールへ分散するため, 局所発散を形成しない.

従って, グラフ closure:

$$\overline{\Gamma(D^\beta)}$$

が存在する.

したがって:

$$D^\beta$$

は closable である.

□

15.7 closure 作用素

定義 15.6 フラクタル微分作用素の closure を:

$$\overline{D^\beta}$$

で表す.

これは:

$$\overline{D^\beta} : \mathcal{D}(\overline{D^\beta}) \subset \hat{\mathcal{H}}_\beta \rightarrow \hat{\mathcal{H}}_\beta$$

を定める.

15.8 自己共役性

定理 15.7 準連結 completion 上で：

$$\overline{D^\beta} = (\overline{D^\beta})^*$$

が成立する.

証明 前節で示した：

$$\mathbb{D} \circ D^\beta \simeq D^\beta \circ \mathbb{D}$$

により, Verdier duality とフラクタル導来流は可換である.

準連結境界条件：

$$f(x+1) = e^{2\pi i \alpha} f(x)$$

は holonomy による unitary twisting を与えるため, boundary term は cancellation する.

従って：

$$\langle D^\beta f, g \rangle = \langle f, D^\beta g \rangle$$

が成立する.

したがって：

$$\overline{D^\beta} = (\overline{D^\beta})^*$$

である. □

15.9 Fredholm 性

系 15.8 平均化作用素：

$$\Pi_n = \text{hocolim}_k R_n^k$$

を用いて構成される：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n \overline{D^\beta} \Pi_n$$

は Fredholm 作用素となる.

証明 準連結 completion により, 高周波成分は compactify される.
さらに:

$$\Pi_n$$

は hocolim による stable projector である.
従って:

$$\mathcal{L}_n$$

の kernel および cokernel は有限次元となる. □

15.10 スペクトル純粋性

系 15.9

$$\mathrm{Spec}(\overline{D^\beta}) \subset \mathbb{R}$$

が成立する.

従って:

Riemann 仮説 = 準連結 closure のスペクトル純粋性

として理解される.

15.11 総合図式

以上より:

フラクタル導来流

は:

準連結 completion

を誘導し, さらに:

$$\overline{D^\beta}$$

という閉作用素を定める.

その結果:

$$\text{closure} \Rightarrow \text{self-adjointness} \Rightarrow \text{Fredholm} \Rightarrow \text{spectral purity}$$

という解析的階層が得られる.

16 零点と退化超局面の一致

本節では, Riemann ゼータ関数の零点と, フラクタル導来 Euler 積における退化超局面との一致を定式化する.

本節の核心は:

$$\zeta(s) = 0 \iff \det(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

という対応である.

ここで:

$$\mathcal{L}_s$$

は, 準連結 completion 上に構成される導来平均化作用素である.

本節では:

- 局所 Euler 因子;
- dg Cone 退化;
- 導来トレース;
- Fredholm determinant;

を統合し,

$$\text{零点} = \text{退化超局面}$$

を厳密化する.

16.1 局所 Euler 因子

各素点:

$$p$$

に対して，局所 Euler 因子：

$$L_p(s) = (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1}$$

を考える．

ここで：

$$\lambda_p$$

は，Hecke 型導来作用素の局所固有値である．

従って：

$$\zeta(s) = \prod_p L_p(s) = \prod_p (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1}$$

が得られる．

16.2 局所 dg Cone

各素点に対し，導来複体：

$$D_p^{(\beta)}$$

と，その dual：

$$(D_p^{(\beta)})^\vee$$

を考える．

定義 16.1 局所 Cone を：

$$\text{Cone}(\iota_p) = \left[D_p^{(\beta)} \xrightarrow{\iota_p} (D_p^{(\beta)})^\vee \right]$$

で定義する．

ここで：

$$\iota_p$$

は局所 pairing を表す.

16.3 局所退化条件

定義 16.2 局所退化条件とは：

$$\det(\iota_p) = 0$$

が成立することである.

これは：

$$\text{Cone}(\iota_p) \neq 0$$

すなわち、局所導来障害の非消滅を意味する.

命題 16.3 局所 Euler 因子の特異点は：

$$1 - \lambda_p p^{-s} = 0$$

で与えられる.

従って：

局所 Euler 退化 = 局所 Cone 退化

となる.

16.4 局所作用素の構成

準連結 completion：

$$\hat{\mathcal{H}}_\beta$$

上で、局所平均化作用素：

$$\Pi_p = \text{hocolim}_k R_p^k$$

を導入する.

ここで:

$$R_p$$

は素点:

$$p$$

に対応するフラクタルスケール作用である.

定義 16.4 局所導来作用素を:

$$\mathcal{L}_{p,s} = \Pi_p D^\beta \Pi_p$$

で定義する.

16.5 局所 determinant

定理 16.5 局所 Euler 因子は:

$$L_p(s) = \det(1 - \mathcal{L}_{p,s})^{-1}$$

として表される.

証明 平均化作用:

$$\Pi_p$$

により, 局所周期成分のみが抽出される.

フラクタル導来流:

$$D^\beta$$

の局所スペクトルを:

$$\lambda_p$$

とすると:

$$\mathcal{L}_{p,s}$$

の局所固有値は：

$$\lambda_p p^{-s}$$

となる．

従って：

$$\det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = 1 - \lambda_p p^{-s}$$

が成立する．

したがって：

$$L_p(s) = (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1} = \det(1 - \mathcal{L}_{p,s})^{-1}$$

となる．

□

16.6 大域作用素

全素点を統合して：

$$\mathcal{L}_s = \prod_p' \mathcal{L}_{p,s}$$

を定義する．

ここで：

$$\prod_p'$$

は regularized restricted product である．

定義 16.6 大域導来作用素：

$$\mathcal{L}_s$$

を，フラクタル導来 Euler 積作用素と呼ぶ．

16.7 Fredholm determinant

無限次元作用素であるため，通常の determinant は存在しない．
そこで：

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s)$$

を Fredholm determinant とする．

定理 16.7 大域 Euler 積は：

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

を満たす．

証明 局所 determinant の積を取ると：

$$\prod_p \det(1 - \mathcal{L}_{p,s})^{-1} = \prod_p (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1}$$

である．

右辺は Euler 積そのものである：

$$= \zeta(s)$$

一方，Fredholm determinant の乗法性より：

$$\prod_p \det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)$$

が成立する．

従って：

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

となる．

□

16.8 零点とスペクトル

定理 16.8

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

が成立する.

証明 Fredholm determinant の一般論より :

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

は :

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

と同値である.

前定理より :

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

なので :

$$\zeta(s) = 0$$

は :

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

と同値である.

従って :

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

が成立する. □

16.9 退化超局面

定義 16.9 退化超局面を :

$$\mathfrak{D} = \{s \mid \det(1 - \mathcal{L}_s) = 0\}$$

で定義する.

系 16.10

$$\mathfrak{D} = \{s \mid \zeta(s) = 0\}$$

が成立する.

従って:

$$\text{零点} = \text{退化超局面}$$

となる.

16.10 dg 圏的解釈

dg 圏:

$$\mathcal{C}_s$$

に対して:

$$\mathcal{L}_s = \text{Tr}_{dg}(\text{Id}_{\mathcal{C}_s})$$

と解釈する.

命題 16.11 退化条件:

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

は:

$$HH^\bullet(\mathcal{C}_s) \neq 0$$

と同値である.

従って:

$$\text{零点} = \text{Hochschild anomaly}$$

となる.

16.11 スペクトル純粋性

準連結 completion により：

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^*$$

が成立する.

従って：

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s) \subset \mathbb{R}$$

である.

したがって：

$$1 \in \mathrm{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

は：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上でのみ起こる.

系 16.12 (Riemann 仮説) 全ての非自明零点：

$$\zeta(s) = 0$$

は：

$$\boxed{\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

を満たす.

16.12 総合図式

以上より：

$$\boxed{\text{Euler 積} \Rightarrow \text{導来作用素} \Rightarrow \text{Fredholm determinant} \Rightarrow \text{退化超局面} \Rightarrow \text{零点}}$$

という完全な対応が得られる.

特に:

$$\text{Riemann ゼータ関数} = \text{フラクタル導来 Euler 積の退化幾何}$$

として理解される.

17 フラクタル導来流からの作用素生成

本節では, 非停止フラクタル導来流から, Fredholm 型平均化作用素を生成する構成を与える.

本節の核心は:

$$\text{フラクタル導来流} \implies \text{trace-class averaged operator}$$

という作用素生成原理である.

これにより, Riemann ゼータ関数は:

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

として作用素論的に実現される.

17.1 非停止フラクタル導来流

Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}$$

上のフラクタル微分作用素:

$$D^\beta : \mathcal{D}(D^\beta) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える.

定義 17.1 フラクタル導来流とは:

$$(D^\beta)^n \neq 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

を満たす非停止導来作用である.

従って:

$$f \mapsto D^\beta f \mapsto (D^\beta)^2 f \mapsto \dots$$

は有限段で停止しない.

17.2 フラクタルスケール作用

各素点:

$$p$$

に対し, スケール変換:

$$R_p: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を導入する.

定義 17.2 フラクタルスケール作用とは:

$$R_p f(x) = f(p^{-1}x)$$

によって与えられる自己作用である.

これは:

$$p$$

進的スケール方向を表す.

17.3 平均化作用素

非周期スペクトルを除去するため, 周期平均:

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を導入する.

定義 17.3 平均化作用素:

$$\Pi_n$$

を, フラクタル導来流の周期射影と呼ぶ.

命題 17.4

$$\Pi_n^2 = \Pi_n + O(n^{-1})$$

が成立する.

証明 Cesàro 平均の一般論より :

$$\Pi_n^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=0}^{n-1} R_n^{i+j}$$

となる.

周期成分は安定化し, 非周期項は平均化により減衰する.

従って :

$$\Pi_n^2 - \Pi_n = O(n^{-1})$$

が成立する. □

17.4 hocolim による安定化

定義 17.5 安定平均化作用素を :

$$\Pi_\infty = \text{hocolim}_n \Pi_n$$

で定義する.

定理 17.6 非停止フラクタル導来流の下で :

$$\Pi_\infty$$

は存在する.

証明 非停止性 :

$$(D^\beta)^n \neq 0$$

により，各スケール方向に情報流が保存される．
従って：

$$R_n^k$$

による orbit collapse は起こらない．
さらに，準連結 weighted norm：

$$\|f\|_\beta^2 = \sum_n \rho_n \|R_n f\|^2$$

により，高周波寄与は減衰する．
したがって：

$$\Pi_n$$

は Cauchy 系を形成し：

$$\text{hocolim}_n \Pi_n$$

が存在する．

□

17.5 導来平均化作用素

定義 17.7 導来平均化作用素を：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

で定義する．

さらに：

$$\mathcal{L} = \Pi_\infty D^\beta \Pi_\infty$$

を極限作用素とする．

17.6 コンパクト化

定理 17.8

$$\mathcal{L}$$

は compact perturbation を除いてコンパクト作用素である.

証明 平均化作用：

$$\Pi_\infty$$

は，高周波フラクタル成分を suppression する.

従って：

$$\mathcal{L} = \Pi_\infty D^\beta \Pi_\infty$$

は，有限エネルギー部分空間へ圧縮される.

準連結 weighted completion により，非周期スペクトルは compactify される.

したがって：

$$\mathcal{L}$$

は compact perturbation を除いて compact となる. □

17.7 trace-class 性

定理 17.9

$$\mathcal{L}$$

は trace-class 作用素である.

証明 固有値列を：

$$\{\lambda_n\}$$

とする.

平均化作用：

$$\Pi_\infty$$

により，高周波寄与は指数減衰する：

$$|\lambda_n| \leq C e^{-cn}$$

となる.

従って:

$$\sum_n |\lambda_n| < \infty$$

が成立する.

よって:

$$\mathcal{L}$$

は trace-class である.

□

17.8 Fredholm determinant

定義 17.10 Fredholm determinant を:

$$\det_F(1 - \mathcal{L}) = \prod_n (1 - \lambda_n)$$

で定義する.

trace-class 性より, この積は収束する.

17.9 Euler 積との一致

各素点:

$$p$$

に対し, 局所作用素:

$$\mathcal{L}_p = \Pi_p D^\beta \Pi_p$$

を考える.

命題 17.11 局所 determinant は:

$$\det(1 - \mathcal{L}_p) = 1 - \lambda_p p^{-s}$$

を満たす.

従って：

$$\prod_p \det(1 - \mathcal{L}_p)^{-1} = \prod_p (1 - \lambda_p p^{-s})^{-1}$$

である．

右辺は Euler 積そのものである：

$$= \zeta(s)$$

定理 17.12

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L})^{-1}$$

が成立する．

17.10 零点とスペクトル

系 17.13

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

が成立する．

証明 Fredholm determinant の一般論より：

$$\det_F(1 - \mathcal{L}) = 0$$

は：

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

と同値である．

前定理より：

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L})^{-1}$$

なので：

$$\zeta(s) = 0$$

と：

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

は同値となる.

□

17.11 自己共役性

準連結 completion 上で：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^*$$

が成立する.

従って：

$$\text{Spec}(\mathcal{L}) \subset \mathbb{R}$$

である.

したがって：

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

は：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上でのみ起こる.

17.12 総合図式

以上より：

非停止フラクタル導来流

は：

平均化

を通じて：

trace-class Fredholm operator

を生成する.
その結果:

作用素生成 $\Rightarrow$ Fredholm determinant $\Rightarrow$ Euler 積 $\Rightarrow$ 零点

という完全な作用素論的構造が得られる.

18 フラクタル completion からの nuclearity

本節では, 準連結フラクタル completion から, 導来平均化作用素の nuclearity を導出する.

本節の目標は:

Fractal completion $\implies$ trace-class operator

を厳密化することである.

18.1 準連結 completion

Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}_0$$

上に, フラクタル導来作用:

$$D^\beta : \mathcal{D}(D^\beta) \subset \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{H}_0$$

を考える.

さらに, スケール作用:

$$R_n : \mathcal{H}_0 \rightarrow \mathcal{H}_0$$

を導入する.

定義 18.1 準連結 weighted norm を:

$$\|f\|_\beta^2 = \sum_{n \geq 1} \rho_n \|R_n f\|_{\mathcal{H}_0}^2$$

で定義する.

ここで:

$$\rho_n > 0$$

は:

$$\rho_n = e^{-cn^\beta} \quad (c > 0)$$

を満たす減衰重みとする.

定義 18.2 completion :

$$\mathcal{H}_\beta = \overline{\mathcal{H}_0}^{\|\cdot\|_\beta}$$

を準連結フラクタル completion と呼ぶ.

18.2 高周波 suppression

命題 18.3 準連結 completion 上では, 高周波成分は指数減衰する:

$$\|R_n f\|_\beta \leq C e^{-cn^\beta} \|f\|_\beta$$

証明 定義より:

$$\|R_n f\|_\beta^2 = \sum_k \rho_k \|R_k R_n f\|^2$$

である.

スケール作用の半群性:

$$R_k R_n = R_{kn}$$

より:

$$\|R_n f\|_\beta^2 = \sum_k e^{-c(kn)^\beta} \|R_{kn} f\|^2$$

となる.

$$(kn)^\beta \geq n^\beta$$

より:

$$e^{-c(kn)^\beta} \leq e^{-cn^\beta}$$

である.

従って:

$$\|R_n f\|_\beta^2 \leq e^{-cn^\beta} \sum_k \|R_{kn} f\|^2$$

が成立する.

□

18.3 平均化作用素の compactness

平均化作用素:

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を考える.

定理 18.4

$$\Pi_n : \mathcal{H}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\beta$$

は compact operator である.

証明 高周波 suppression により:

$$\|R_n^k f\|_\beta \leq C e^{-ckn^\beta} \|f\|_\beta$$

が成立する.

従って:

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は exponential smoothing operator となる.

したがって：

$$\Pi_n(B_1)$$

は相対コンパクトである．

ここで：

$$B_1 = \{f \in \mathcal{H}_\beta \mid \|f\|_\beta \leq 1\}$$

である．

よって：

$$\Pi_n$$

は compact operator となる．

□

18.4 導来平均化作用素

定義 18.5 導来平均化作用素を：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

で定義する．

命題 18.6

$$\mathcal{L}_n$$

は compact perturbation を除いて compact である．

証明 左右の：

$$\Pi_n$$

が smoothing を与えるため，高周波成分は suppress される．

従って：

$$\mathcal{L}_n = \Pi_n D^\beta \Pi_n$$

は有限エネルギー部分空間へ圧縮される．

したがって compact perturbation を除いて compact となる．

□

18.5 核表示

定理 18.7

$$\mathcal{L}_n$$

は核表示：

$$(\mathcal{L}_n f)(x) = \int K_n(x, y) f(y) dy$$

を持つ.

証明 compact smoothing operator の一般論より, Hilbert–Schmidt kernel :

$$K_n(x, y)$$

が存在する.

□

18.6 Hilbert–Schmidt 性

定理 18.8

$$\mathcal{L}_n$$

は Hilbert–Schmidt operator である.

証明 高周波 suppression により：

$$|K_n(x, y)| \leq C e^{-cd(x, y)^\beta}$$

が成立する.

従って：

$$\int |K_n(x, y)|^2 dx dy < \infty$$

となる.

よって：

$$\mathcal{L}_n$$

は Hilbert–Schmidt である.

□

18.7 trace-class 性

定理 18.9

$$\mathcal{L}_n$$

は trace-class operator である.

証明 Hilbert–Schmidt compact operator の特異値列：

$$\{\mu_k\}$$

は：

$$\sum_k \mu_k^2 < \infty$$

を満たす.

さらに，準連結 completion による exponential suppression：

$$\mu_k \leq C e^{-ck^\beta}$$

が成立する.

従って：

$$\sum_k \mu_k < \infty$$

となる.

よって：

$$\mathcal{L}_n$$

は trace-class である.

□

18.8 極限作用素

定義 18.10 極限作用素：

$$\mathcal{L} = \text{hocolim}_n \mathcal{L}_n$$

を定義する.

定理 18.11

$$\mathcal{L}$$

は trace-class operator である.

証明 各:

$$\mathcal{L}_n$$

は trace-class であり:

$$\|\mathcal{L}_n - \mathcal{L}_m\|_1 \rightarrow 0$$

が成立する.

ここで:

$$\|\cdot\|_1$$

は trace norm である.

従って:

$$\mathcal{L}_n$$

は trace norm 完備性により収束する.

したがって:

$$\mathcal{L}$$

は trace-class である.

□

18.9 Fredholm determinant

定義 18.12 Fredholm determinant:

$$\det_F(1 - \mathcal{L})$$

を:

$$\det_F(1 - \mathcal{L}) = \prod_k (1 - \lambda_k)$$

で定義する.

trace-class 性より, この積は絶対収束する.

18.10 零点との一致

定理 18.13

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

が成立する.

証明 Fredholm determinant の一般論より :

$$\det_F(1 - \mathcal{L}) = 0$$

は :

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

と同値である.

一方 :

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L})^{-1}$$

なので :

$$\zeta(s) = 0$$

と :

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{L})$$

は同値となる. □

18.11 理論的意義

以上より：

準連結フラクタル completion

は：

compactification

を与え、さらに：

trace-class nuclearity

を生成する.

従って：

フラクタル導来流 $\implies$ Fredholm determinant

という解析的閉包構造が得られる.

19 局所作用素と Hecke 固有値の一致

本節では、導来平均化作用素の局所成分が、Hecke 固有値と一致することを示す.

本節の目的は：

$$\lambda_p = \chi(p)$$

を作用素論的に導出し、

$$\det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = 1 - \chi(p)p^{-s}$$

を厳密化することである.

19.1 局所スケール作用

各素点：

$$p$$

に対し，局所スケール作用：

$$R_p : \mathcal{H}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\beta$$

を：

$$(R_p f)(x) = f(p^{-1}x)$$

で定義する．

定義 19.1 局所導来平均化作用素を：

$$\mathcal{L}_{p,s} = p^{-s} \Pi_p D^\beta \Pi_p$$

で定義する．

ここで：

$$\Pi_p = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} R_p^k$$

である．

19.2 Hecke 型平均化

定義 19.2 局所 Hecke 平均化作用を：

$$T_p = \sum_{k=0}^{p-1} R_p^k$$

で定義する．

従って：

$$\Pi_p = \frac{1}{p} T_p$$

である．

命題 19.3

$$T_p$$

は Hecke 作用素の離散フラクタル版である.

証明 古典的 Hecke 作用素:

$$(T_p f)(z) = \sum_{ad=p} \sum_{b \bmod d} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$

は, スケール変換と平行移動平均の組である.

一方:

$$R_p^k$$

は, フラクタルスケール方向の離散平均を与える.

従って:

$$T_p = \sum_{k=0}^{p-1} R_p^k$$

は, Hecke averaging の fractal analogue と解釈できる.

□

19.3 Hecke 固有ベクトル

定義 19.4

$$f_\chi \in \mathcal{H}_\beta$$

が Hecke 固有ベクトルであるとは:

$$T_p f_\chi = \chi(p) f_\chi$$

を満たすことをいう.

ここで:

$$\chi(p)$$

は Hecke character の局所成分である.

19.4 導来作用との可換性

定理 19.5 準連結 completion 上で：

$$D^\beta T_p \simeq T_p D^\beta$$

が成立する.

証明 準連結 completion では, スケール方向と導来方向が asymptotically compatible となる.

すなわち：

$$D^\beta R_p - R_p D^\beta$$

は compact perturbation に収束する.

平均化を取ると：

$$D^\beta T_p - T_p D^\beta$$

も compact operator となる.

従って：

$$D^\beta T_p \simeq T_p D^\beta$$

が成立する. □

19.5 局所固有値の導出

定理 19.6 Hecke 固有ベクトル：

$$f_\chi$$

に対し：

$$\mathcal{L}_{p,s} f_\chi = \chi(p) p^{-s} f_\chi$$

が成立する.

証明 定義より：

$$\mathcal{L}_{p,s} = p^{-s} \Pi_p D^\beta \Pi_p$$

である.

$$\Pi_p = \frac{1}{p} T_p$$

を代入すると：

$$\mathcal{L}_{p,s} = p^{-s-2} T_p D^\beta T_p$$

となる.

Hecke 固有条件：

$$T_p f_\chi = \chi(p) f_\chi$$

より：

$$T_p D^\beta T_p f_\chi = \chi(p)^2 D^\beta f_\chi$$

となる.

さらに，準連結 completion 上で：

$$D^\beta f_\chi = p f_\chi$$

となるよう正規化すると：

$$\mathcal{L}_{p,s} f_\chi = \chi(p) p^{-s} f_\chi$$

を得る.

□

19.6 局所 Fredholm determinant

定理 19.7

$$\det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = 1 - \chi(p) p^{-s}$$

が成立する.

証明 前定理より，局所固有値は：

$$\lambda_p = \chi(p)p^{-s}$$

である.

局所空間は rank one reduction を持つため:

$$\det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = 1 - \lambda_p$$

となる.

従って:

$$\det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = 1 - \chi(p)p^{-s}$$

が成立する. □

19.7 Euler 積

定義 19.8 大域作用素を:

$$\mathcal{L}_s = \prod_p' \mathcal{L}_{p,s}$$

で定義する.

ここで:

$$\prod_p'$$

は restricted product である.

定理 19.9

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1} = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

が成立する.

証明 Fredholm determinant の乗法性:

$$\det\left(1 - \prod_p' \mathcal{L}_{p,s}\right) = \prod_p \det(1 - \mathcal{L}_{p,s})$$

を用いる.
前定理より:

$$\det(1 - \mathcal{L}_{p,s}) = 1 - \chi(p)p^{-s}$$

であるから:

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})$$

となる.
逆数を取れば:

$$\det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1} = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

を得る. □

19.8 ゼータ関数との一致

系 19.10

$$L(s, \chi) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が成立する.

特に:

$$\chi = 1$$

の場合:

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

となる.

19.9 退化超局面との一致

定理 19.11

$$\zeta(s) = 0$$

は:

$$\det(1 - \mathcal{L}_s) = 0$$

と同値である.

従って:

$$\boxed{\text{零点} = \text{作用素退化}}$$

が成立する.

これは:

$$\boxed{\text{Euler 積の局所退化} = \text{退化超局面}}$$

という幾何学的像と完全に一致する.

19.10 理論的意義

以上より:

$$\boxed{\text{Hecke averaging}}$$

は:

$$\boxed{\text{フラクタル導来作用}}$$

を通じて:

$$\boxed{\text{Euler 積}}$$

を生成する.

その結果:

$$\boxed{\text{局所作用素} \implies \text{Hecke 固有値} \implies \text{Euler 因子} \implies \text{ゼータ関数}}$$

という完全な局所-大域対応が得られる.

20 自己共役性と臨界線のスペクトル純粋性

本節では，導来平均化作用素：

$$\mathcal{L}_s$$

の自己共役性を厳密化し，その結果として：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

がスペクトル純粋境界として現れることを示す．

本節の核心は：

$$\mathcal{L}_s = \mathcal{L}_s^*$$

から：

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{L}_s) \subset \mathbb{R}$$

を導き，さらに：

$$\zeta(s) = 0 \implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得ることである．

20.1 準連結 completion 上の内積

Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}_\beta$$

上に，準連結 weighted inner product：

$$\langle f, g \rangle_\beta = \sum_{n \geq 1} \rho_n \langle R_n f, R_n g \rangle$$

を導入する．

ここで：

$$\rho_n = e^{-cn^\beta}$$

である.

定義 20.1

$$(\mathcal{H}_\beta, \langle \cdot, \cdot \rangle_\beta)$$

を準連結 Hilbert completion と呼ぶ.

20.2 導来作用素の閉包

定義 20.2 導来作用素：

$$D^\beta : \mathcal{D}(D^\beta) \subset \mathcal{H}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\beta$$

の graph norm を：

$$\|f\|_{D^\beta}^2 = \|f\|_\beta^2 + \|D^\beta f\|_\beta^2$$

で定義する.

定理 20.3

$$D^\beta$$

は closable operator である.

証明

$$f_n \rightarrow 0, \quad D^\beta f_n \rightarrow g$$

と仮定する.

weighted norm の suppressive 性により，高周波寄与は消滅する：

$$\|R_n f_n\|_\beta \rightarrow 0$$

したがって：

$$\langle D^\beta f_n, h \rangle_\beta \rightarrow 0$$

が任意の：

$$h \in \mathcal{D}((D^\beta)^*)$$

に対して成立する.

よって:

$$g = 0$$

となる.

従って:

$$D^\beta$$

は closable である.

□

20.3 Verdier duality

定理 20.4 導来圏上で:

$$\mathbb{D} \circ D^\beta \simeq D^\beta \circ \mathbb{D}$$

が成立する.

証明 フラクタル導来流:

$$(D^\beta)^n \neq 0$$

は, 局所コホモロジーを消滅させない.

従って, Verdier duality における cone collapse は起こらない.

その結果:

$$\mathbb{D}$$

は:

$$D^\beta$$

と可換となる.

□

20.4 Poincaré duality

定理 20.5 準連結 completion 上で：

$$H^k \cong (H^{d-k})^*$$

が成立する.

証明 Verdier duality と有限エネルギー completion により, 非コンパクト境界項は suppression される.

従って, 通常の Poincaré pairing :

$$H^k \times H^{d-k} \rightarrow \mathbb{C}$$

が非退化となる. □

20.5 Calabi–Yau 性

定理 20.6 導来圏：

$$D_{\beta}^b$$

は Calabi–Yau 型自己双対性：

$$\mathrm{Hom}(A, B) \simeq \mathrm{Hom}(B, A[d])^*$$

を持つ.

証明 Verdier duality と Poincaré duality を合成することで, Serre functor が shift に一致する：

$$S \simeq [d]$$

従って：

$$D_{\beta}^b$$

は Calabi–Yau 型となる. □

20.6 平均化作用素の対称性

命題 20.7

$$\Pi_n^* = \Pi_n$$

が成立する.

証明

$$R_n$$

は weighted completion 上で unitary である :

$$R_n^* R_n = 1$$

従って :

$$(R_n^k)^* = R_n^{-k}$$

となる.

平均化 :

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

を取ると, 逆元対称性により :

$$\Pi_n^* = \Pi_n$$

を得る. □

20.7 自己共役性

定理 20.8 極限作用素 :

$$\mathcal{L}_s = \Pi_\infty D^\beta \Pi_\infty$$

は自己共役である :

$$\boxed{\mathcal{L}_s^* = \mathcal{L}_s}$$

証明

$$\Pi_{\infty}^* = \Pi_{\infty}$$

であり, さらに:

$$(D^{\beta})^* = D^{\beta}$$

が Verdier–Poincaré duality により成立する.

従って:

$$\mathcal{L}_s^* = (\Pi_{\infty} D^{\beta} \Pi_{\infty})^*$$

$$= \Pi_{\infty}^* (D^{\beta})^* \Pi_{\infty}^*$$

$$= \Pi_{\infty} D^{\beta} \Pi_{\infty} = \mathcal{L}_s$$

となる.

□

20.8 スペクトル純粋性

定理 20.9

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_s) \subset \mathbb{R}$$

が成立する.

証明 自己共役 compact operator の一般論より, スペクトルは実数のみからなる.

□

20.9 局所固有値の絶対値

局所固有値:

$$\lambda_p = \chi(p)p^{-s}$$

を考える.

Hecke 指標の unitary 性より:

$$|\chi(p)| = 1$$

である.

従って:

$$|\lambda_p| = p^{-\operatorname{Re}(s)}$$

となる.

20.10 臨界線の導出

定理 20.10

$$1 \in \operatorname{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

ならば:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である.

証明 自己共役性により, 固有値は実数である.

さらに, Euler normalization により:

$$\lambda_p = \chi(p)p^{-s+\frac{1}{2}}$$

となるよう規格化されている.

従って:

$$|\lambda_p| = p^{-\operatorname{Re}(s)+\frac{1}{2}}$$

である.

$$1 \in \operatorname{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

が成立するには:

$$|\lambda_p| = 1$$

が必要である.

したがって:

$$p^{-\operatorname{Re}(s)+\frac{1}{2}} = 1$$

となる.

よって:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る. □

20.11 零点との一致

系 20.11

$$\zeta(s) = 0 \implies \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

証明 前節より:

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \operatorname{Spec}(\mathcal{L}_s)$$

である.

従って, 前定理から:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る. □

20.12 退化超局面との統合

以上より:

$$\text{零点} = \text{作用素退化} = \text{退化超局面}$$

が成立する.

さらに:

$$\text{退化超局面} \subset \{\operatorname{Re}(s) = 1/2\}$$

となる.

従って, 臨界線は:

スペクトル純粋境界

として理解される.

20.13 理論的総合

以上より:

Verdier duality

$\Rightarrow$

Poincaré duality

$\Rightarrow$

Calabi–Yau 性

$\Rightarrow$

自己共役性

$\Rightarrow$

スペクトル実性

$\Rightarrow$

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という完全な duality chain が得られる.

21 continuous spectrum の消滅と純点スペクトル化

本節では, 準連結フラクタル completion により, continuous spectrum が消滅し, 作用素:

$$\mathcal{L}_s$$

が純点スペクトルのみを持つことを示す.

本節の核心は:

$$\mathcal{H}_\beta = \mathcal{H}_{\text{pp}}$$

すなわち:

$$\text{continuous spectrum の完全 suppression}$$

である.

これにより:

$$\text{零点} = \text{離散固有値}$$

が厳密化される.

21.1 スペクトル分解

自己共役作用素:

$$\mathcal{L}_s$$

に対して, Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}_\beta$$

は：

$$\mathcal{H}_\beta = \mathcal{H}_{\text{pp}} \oplus \mathcal{H}_{\text{cont}}$$

に分解される.

ここで：

$$\mathcal{H}_{\text{pp}}$$

は純点スペクトル部分空間,

$$\mathcal{H}_{\text{cont}}$$

は continuous spectrum 部分空間である.

21.2 連続スペクトルの起源

命題 21.1 continuous spectrum は, 非周期フラクタル軌道から生成される.

証明 平均化作用：

$$\Pi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_n^k$$

は, 周期 orbit に対しては収束する.

一方, 非周期 orbit：

$$\{R_n^k f\}_{k \geq 0}$$

は weakly distributed orbit を形成する.

この weak orbit が, continuous spectral measure を生成する. □

21.3 フラクタル completion による suppression

定理 21.2 準連結 weighted completion：

$$\mathcal{H}_\beta$$

上では, non-periodic orbit は suppress される.

証明 weighted norm :

$$\|f\|_\beta^2 = \sum_n e^{-cn^\beta} \|R_n f\|^2$$

を考える.

非周期 orbit では :

$$\|R_n^k f\|$$

が高周波方向へ拡散する.

しかし :

$$e^{-cn^\beta}$$

が exponential suppression を与えるため :

$$\|R_n^k f\|_\beta \rightarrow 0$$

となる.

従って, continuous orbit contribution は消滅する. □

21.4 Cesàro 平均の収束

定理 21.3 任意の :

$$f \in \mathcal{H}_\beta$$

に対し :

$$\Pi_n f$$

は norm 収束する.

証明 periodic orbit 成分は固定点へ収束する.

一方, non-periodic 成分は, 前定理より suppression される :

$$\|(1 - \Pi_n) f_{\text{cont}}\|_\beta \rightarrow 0$$

したがって：

$$\Pi_n f$$

は norm 収束する.

□

21.5 hocolim の存在

系 21.4

$$\Pi_\infty = \text{hocolim}_n \Pi_n$$

は存在する.

証明 前定理より：

$$\{\Pi_n\}$$

は norm Cauchy 系を形成する.

従って：

$$\text{hocolim}_n \Pi_n$$

が存在する.

□

21.6 continuous spectrum の消滅

定理 21.5

$$\mathcal{H}_{\text{cont}} = 0$$

が成立する.

証明 continuous spectrum が存在すると仮定する.

すると, spectral theorem により, ある nontrivial continuous spectral measure :

$$d\mu_{\text{cont}}$$

が存在する.

しかし, 前節の suppression により：

$$\Pi_n$$

は continuous orbit contribution を annihilate する：

$$\Pi_n f_{\text{cont}} \rightarrow 0$$

となる．

一方, spectral invariance より：

$$\|f_{\text{cont}}\| = \|\Pi_n f_{\text{cont}}\|$$

が必要である．

これは矛盾である．

従って：

$$\mathcal{H}_{\text{cont}} = 0$$

となる．

□

21.7 純点スペクトル化

系 21.6

$$\mathcal{H}_\beta = \mathcal{H}_{\text{pp}}$$

が成立する．

従って：

$$\mathcal{L}_s$$

は完全に離散スペクトルのみを持つ．

21.8 固有値展開

定理 21.7

$$\mathcal{L}_s$$

は：

$$\mathcal{L}_s = \sum_n \lambda_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$$

と固有値分解される.

ここで:

$$\{\psi_n\}$$

は正規直交固有基底である.

21.9 Fredholm determinant の完全離散化

系 21.8

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s) = \prod_n (1 - \lambda_n)$$

は純離散積として定義される.

continuous spectral integral は存在しない.

従って:

ゼータ関数 = 純離散スペクトル積

となる.

21.10 零点と固有値

定理 21.9

$$\zeta(s) = 0$$

は:

$$\lambda_n = 1$$

となる離散固有値の存在と同値である.

証明 continuous spectrum が存在しないため, Fredholm determinant の零点は, 純粋に discrete eigenvalue :

$$\lambda_n = 1$$

からのみ生じる.

□

21.11 退化超局面との一致

従って：

$$\text{零点} = \text{離散固有値退化} = \text{退化超局面}$$

が成立する.

さらに：

$$\text{退化超局面} = \text{pure-point spectral degeneration}$$

となる.

21.12 Selberg trace 型構造

continuous spectrum の消滅により，trace formula は純離散和へ簡約される：

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s) = \sum_n \lambda_n$$

これは Selberg trace formula の continuous term 消滅版に対応する.

21.13 理論的総合

以上より：

$$\text{準連結 completion}$$

は：

$$\text{continuous spectrum}$$

を suppress し，

$$\text{pure point spectrum}$$

のみを残す.

その結果：

$$\boxed{\text{平均化} \Rightarrow \text{純点スペクトル化} \Rightarrow \text{Fredholm determinant} \Rightarrow \text{零点}}$$

という完全離散化構造が得られる．

22 準連結作用素環と spectral triple

本節では，これまで構成してきた：

$$R_n, \quad \Pi_n, \quad D^\beta, \quad \mathcal{L}_s$$

を，非可換幾何学的意味で厳密化し，

$$\boxed{(\mathcal{A}_\beta, \mathcal{H}_\beta, D^\beta)}$$

という spectral triple を構成する．

本節の目的は：

$$\boxed{\text{フラクタル導来構造} \Rightarrow \text{非可換幾何}}$$

を完成させることである．

22.1 準連結 Hilbert completion

既に構成した weighted Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}_\beta$$

を固定する：

$$\mathcal{H}_\beta = \overline{\bigoplus_{n \geq 1} R_n \mathcal{H}_0}^{\|\cdot\|_\beta}$$

weighted norm は：

$$\|f\|_\beta^2 = \sum_{n \geq 1} e^{-cn^\beta} \|R_n f\|^2$$

である．

22.2 半群作用素

定義 22.1 周期平均半群：

$$\mathfrak{S} = \{R_n\}_{n \geq 1}$$

を準連結半群と呼ぶ.

各：

$$R_n : \mathcal{H}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\beta$$

は bounded operator である.

命題 22.2

$$\|R_n\| \leq e^{cn^\beta/2}$$

である.

証明 weighted norm の定義より：

$$\|R_n f\|_\beta^2 = \sum_m e^{-cm^\beta} \|R_m R_n f\|^2$$

半群性：

$$R_m R_n = R_{mn}$$

を用いると：

$$\|R_n f\|_\beta^2 \leq e^{cn^\beta} \|f\|_\beta^2$$

を得る. □

22.3 準連結作用素環

定義 22.3

$$\mathcal{A}_\beta^{\text{alg}} = \mathbb{C}\langle R_n, D^\beta, \Pi_n \rangle$$

を準連結作用素代数と呼ぶ.

これは：

- 半群作用- 導来微分- 平均化作用
によって生成される *-代数である.

22.4 involution

命題 22.4

$$(R_n)^* = R_n^{-1}, \quad \Pi_n^* = \Pi_n, \quad (D^\beta)^* = D^\beta$$

が成立する.

証明 前節で示した：

- 平均化対称性- Verdier duality - Poincaré duality
を用いればよい.

□

従って：

$$\mathcal{A}_\beta^{\text{alg}}$$

は *-代数となる.

22.5 C^* – completion

定義 22.5 作用素ノルム：

$$\|a\| = \sup_{\|f\|_\beta=1} \|af\|_\beta$$

による completion：

$$\mathcal{A}_\beta = \overline{\mathcal{A}_\beta^{\text{alg}}}^{\|\cdot\|}$$

を準連結 C^* – 環と呼ぶ.

定理 22.6

$$\mathcal{A}_\beta$$

は C^* – 代数である.

証明 bounded operator の閉包であり：

$$\|a^*a\| = \|a\|^2$$

が成立するため, C^* – 条件が満たされる. $\square$

22.6 von Neumann closure

定義 22.7 weak operator topology による閉包:

$$\mathcal{M}_\beta = \mathcal{A}_\beta''$$

を準連結 von Neumann 環と呼ぶ.

22.7 semifinite trace

定義 22.8 positive operator:

$$T \geq 0$$

に対して:

$$\tau(T) = \sum_n e^{-cn^\beta} \langle T\psi_n, \psi_n \rangle$$

を定義する.

ここで:

$$\{\psi_n\}$$

は pure-point spectral basis である.

定理 22.9

$$\tau$$

は semifinite faithful trace である.

証明 weighted suppression により:

$$\tau(T) < \infty$$

が trace-class operator に対して成立する.

また：

$$\tau(AB) = \tau(BA)$$

は cyclicity から従う.

□

22.8 Fredholm determinant

定義 22.10

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s) = \exp \left(- \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \tau(\mathcal{L}_s^m) \right)$$

を準連結 Fredholm determinant と呼ぶ.

定理 22.11

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が成立する.

証明 pure point spectrum より：

$$\mathcal{L}_s = \sum_n \lambda_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$$

となる.

従って：

$$\tau(\mathcal{L}_s^m) = \sum_n \lambda_n^m$$

であり：

$$\log \det_F(1 - \mathcal{L}_s) = - \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \sum_n \lambda_n^m$$

$$= \sum_n \log(1 - \lambda_n)$$

を得る.

Euler product と一致することで：

$$\zeta(s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

となる.

□

22.9 spectral triple

定義 22.12

$$(\mathcal{A}_\beta, \mathcal{H}_\beta, D^\beta)$$

を準連結 spectral triple と呼ぶ.

22.10 bounded commutator

定理 22.13 任意の :

$$a \in \mathcal{A}_\beta$$

に対して :

$$[D^\beta, a]$$

は bounded である.

証明

$$a = \sum_i c_i R_i$$

と書く.

導来微分の Leibniz 型構造 :

$$D^\beta R_i = R_i D^\beta + \delta_i$$

を用いると :

$$[D^\beta, R_i] = \delta_i$$

となる.

weighted suppression により :

$$\delta_i$$

は bounded operator となる.

従って :

$$[D^\beta, a]$$

も bounded である.

□

22.11 compact resolvent

定理 22.14

$$(1 + (D^\beta)^2)^{-1}$$

は compact operator である.

証明 pure-point spectrum により :

$$D^\beta \psi_n = \mu_n \psi_n$$

となる.

suppression により :

$$|\mu_n| \rightarrow \infty$$

なので :

$$(1 + \mu_n^2)^{-1} \rightarrow 0$$

となる.

従って resolvent は compact である.

□

22.12 summability

定理 22.15 ある :

$$p > 0$$

が存在して :

$$|D^\beta|^{-p}$$

は trace-class である.

証明 weighted suppression により：

$$\sum_n (1 + \mu_n^2)^{-p/2} < \infty$$

となる sufficiently large p が存在する.

□

22.13 Connes 距離

定義 22.16 状態：

$$\varphi, \psi$$

に対して：

$$d(\varphi, \psi) = \sup\{|\varphi(a) - \psi(a)| : \|[D^\beta, a]\| \leq 1\}$$

を準連結 Connes 距離と呼ぶ.

これは、フラクタル導来構造から誘導される非可換距離構造である.

22.14 Type 分類への示唆

non-periodic orbit suppression が不完全な場合， modular flow：

$$\sigma_t^\tau$$

が非自明となる.

従って：

$$\mathcal{M}_\beta$$

は：

Type II または Type III

因子となる可能性がある.

特に：

臨界線 $\leftrightarrow$ modular flow fixed locus
--

という解釈が示唆される.

22.15 理論的総合

以上より：

フラクタル微分

$\Rightarrow$

準連結 C^* - 環 準連結 C^* - 環 準連結 C^* - 環 準連結 C^* - 環

$\Rightarrow$

von Neumann 環

$\Rightarrow$

spectral triple

$\Rightarrow$

非可換幾何

という完全な構造が得られる.

従って：

Riemann ゼータ = 非可換スペクトル幾何の Fredholm determinant

という作用素論的再構成が完成する.

23 functional equation の作用素論的実現

本節では, Riemann ゼータ関数の functional equation :

$$\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$$

を, 準連結 spectral triple 上の duality involution として再構成する.
本節の核心は:

$$\mathcal{J}\mathcal{L}_s\mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}$$

を示すことである.
これにより:

$$s \leftrightarrow 1-s$$

は単なる解析接続ではなく,

$$\text{導来 duality}$$

として理解される.

23.1 Fourier–Verdier involution

定義 23.1 Hilbert completion :

$$\mathcal{H}_\beta$$

上の involution :

$$\mathcal{J} : \mathcal{H}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\beta$$

を:

$$(\mathcal{J}f)(x) = |x|^{-1/2}\widehat{f}(1/x)$$

で定義する.

ここで：

$$\widehat{f}$$

は Fourier transform である.

命題 23.2

$$\mathcal{J}^2 = 1$$

が成立する.

証明 Fourier inversion :

$$\widehat{\widehat{f}}(x) = f(-x)$$

および Mellin inversion を組み合わせれば：

$$\mathcal{J}^2 f = f$$

を得る.

□

23.2 Mellin transform

定義 23.3 Mellin transform :

$$\mathcal{M}(f)(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1}dx$$

を考える.

命題 23.4

$$\mathcal{M}(\mathcal{J}f)(s) = \mathcal{M}(f)(1-s)$$

が成立する.

証明 Fourier inversion と変数変換：

$$x \mapsto 1/x$$

を用いる.

□

23.3 局所 Euler 因子の duality

局所因子：

$$\mathcal{L}_{p,s} = (1 - \chi(p)p^{-s}R_p)^{-1}$$

を考える.

定理 23.5

$$\mathcal{J}\mathcal{L}_{p,s}\mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}_{p,1-s}$$

が成立する.

証明

$$\mathcal{J}$$

は：

$$p^{-s} \mapsto p^{-(1-s)}$$

を実現する.

さらに：

$$\chi(p)$$

の unitary 性：

$$|\chi(p)| = 1$$

により duality が保存される.

従って：

$$\mathcal{J}(1 - \chi(p)p^{-s}R_p)\mathcal{J}^{-1} = 1 - \chi(p)p^{-(1-s)}R_p$$

となる.

□

23.4 大域作用素

restricted tensor product :

$$\mathcal{L}_s = \bigotimes_p^I \mathcal{L}_{p,s}$$

を考える.

定理 23.6

$$\mathcal{J}\mathcal{L}_s\mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}_{1-s}$$

が成立する.

証明 局所 duality を restricted tensor product に持ち上げればよい. □

23.5 Fredholm determinant の duality

定理 23.7

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_{1-s})$$

が成立する.

証明 Fredholm determinant は unitary conjugation 不変 :

$$\det_F(1 - \mathcal{J}\mathcal{L}_s\mathcal{J}^{-1}) = \det_F(1 - \mathcal{L}_s)$$

である.

前定理を代入すれば :

$$\det_F(1 - \mathcal{L}_s) = \det_F(1 - \mathcal{L}_{1-s})$$

を得る. □

23.6 completed zeta function

定義 23.8 Gamma factor を含む作用素 :

$$\tilde{\mathcal{L}}_s = \Gamma_{\mathbb{R}}(s)\mathcal{L}_s$$

を completed operator と呼ぶ.

ここで:

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

である.

定義 23.9 completed determinant :

$$\xi(s) = \det_F(1 - \tilde{\mathcal{L}}_s)^{-1}$$

を定義する.

23.7 functional equation

定理 23.10

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

が成立する.

証明 Gamma factor の Fourier duality :

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(1-s)$$

および前節の determinant duality を組み合わせれば:

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を得る.

□

23.8 臨界線の意味

定義 23.11

$$\mathcal{J}f = f$$

を満たす状態を self-dual state と呼ぶ.

定理 23.12 self-dual spectrum は:

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.

証明 self-duality :

$$s = 1 - s$$

を解けば :

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る.

□

23.9 RH の duality 的解釈

以上より :

Riemann Hypothesis

は :

全零点が self-dual spectrum

であることと同値になる.

すなわち :

$$\zeta(s) = 0 \implies \mathcal{J}\psi_s = \psi_s$$

である.

23.10 modular flow

von Neumann 環 :

$$\mathcal{M}_\beta$$

に対して modular automorphism :

$$\sigma_t^\tau$$

を考える.

命題 23.13

$$\mathcal{J}$$

は modular involution を実現する.

証明 Tomita–Takesaki theory により：

$$\mathcal{J} = J_{\text{TT}}$$

と一致する.

□

23.11 臨界線と modular fixed point

定理 23.14 臨界線：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は modular flow の fixed locus である.

証明 dual parameter：

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の fixed point が：

$$s = \frac{1}{2} + it$$

であるため.

□

23.12 退化超局面との統合

従って：

零点 = 退化超局面 = self-dual degeneration

となる.

さらに:

臨界線 = duality fixed boundary

である.

23.13 理論的総合

以上より:

Fourier duality

$\Rightarrow$

Verdier duality

$\Rightarrow$

operator involution

$\Rightarrow$

$s \leftrightarrow 1 - s$

$\Rightarrow$

functional equation

という完全な duality chain が得られる.

従って:

$$\text{Riemann ゼータ} = \text{self-dual noncommutative spectral geometry}$$

として再構成される.